Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Notas de Probabilidad

Apuntes y ejercicios seleccionados

Carlos E Martínez-Rodríguez
Academia de Matemáticas
Plantel Casa Libertad
carlos.martinez@uacm.edu.mx

2026

Índice

1. Presentación **1**
1.1. Metodología 1
1.2. Programa del curso 2
1.3. Temas y subtemas / Objetivos específicos 3
1.4. Indicadores para la certificación 5
1.5. Evaluación del Curso 6
1.6. Científicos prominentes 6
1.7. Repositorio del curso 7

2. Introducción **8**
2.1. Preliminares 8
2.2. Fundamentos 11
2.3. Tarea: Ejercicios para examen 13
2.4. Teoría de conjuntos (básico) 17
2.5. Combinatoria 17
2.6. Propiedades de los Números Combinatorios 17
2.7. Probabilidad Condicional 37

1. Presentación

La revisión y actualización del programa de estudios de Probabilidad I nace de la necesidad de replantear el enfoque que debe tomar el área de Probabilidad y Estadística atendiendo al avance de la tecnología y de las herramientas que la ciencia pone a la disposición de la sociedad. La ciencia de datos, el aprendizaje automático y el uso de software para la automatización de tareas son sin lugar a dudas los temas actuales que las y los estudiantes deben comenzar a utilizar como parte fundamental de su formación académica.

El curso de Probabilidad I es el primer contacto que las y los estudiantes tienen con el estudio formal de la Probabilidad, y posteriormente, con la Estadística. Es por esta razón la importancia de desarrollar de forma explícita los temas y subtemas que son necesarios cubrir a lo largo de dieciséis semanas. En esta revisión, además de los temas de probabilidad que las y los estudiantes deben de cubrir a lo largo del semestre, se discutió la importancia en la utilización de algún software especializado de distribución libre, como por ejemplo, R o Python como un primer acercamiento computacional para el estudio de la probabilidad.

Como parte fundamental de este trabajo se encuentran la reorganización y desarrollo de contenidos con respecto a la versión original. Por ejemplo, el tema de funciones generadoras de momentos se consideró importante incorporar al final de la unidad dos. También se agregaron dos unidades destinadas al estudio de las variables aleatorias especiales tanto para el caso discreto y el caso continuo.

Es importante resaltar que todos los temas originales están considerados en esta nueva versión, además de que durante el estudio de los temas de probabilidad se está considerando el uso de algún software estadístico como una herramienta fundamental en el estudio de esta área y como elemento fundamental en la formación de las y los estudiantes de modelación matemática.

El nivel de profundidad con el que se describen los temas y subtemas están descritos en los objetivos específicos de cada unidad temática mismos que deben ser considerados como una guía para quienes impartirán el curso. Finalmente se hace notar que la bibliografía se ha enriquecido a través de libros que se consideran importantes para su consulta, revisión y estudio.

1.1. Metodología

Se recomienda que las definiciones, resultados y teoremas sean abordados con rigor matemático y con un enfoque que permita que las y los estudiantes comprendan las demostraciones de ciertos teoremas fundamentales así como de sus aplicaciones a través de ejemplos específicos.

Se recomienda trabajar una variedad de ejemplos en distintas áreas de conocimiento: salud, transporte, telecomunicaciones, servicios, etc., que permitan al estudiante comprender con profundidad los conceptos de probabilidad y de la importancia del uso de algún software estadístico como facilitador del conocimiento. Por esta razón se recomienda que

el curso sea impartido tanto en aula como en el laboratorio de cómputo por lo menos una vez a la semana.

1.2. Programa del curso

1. **Espacio de probabilidad (5 semanas)**
   - 1.1 Espacio muestral y eventos
   - 1.2 Elementos de análisis combinatorio
     - 1.2.1 Principio de multiplicación
     - 1.2.2 Ordenaciones
     - 1.2.3 Permutaciones
     - 1.2.4 Combinaciones
   - 1.3 Definición de probabilidad
     - 1.3.1 Axiomas de la función de probabilidad
     - 1.3.2 Propiedades de la función de probabilidad
   - 1.4 Conceptos y teoremas básicos de probabilidad
     - 1.4.1 Probabilidad condicional e independencia
     - 1.4.2 Teorema de probabilidad total
     - 1.4.3 Teorema de Bayes
2. **Variables aleatorias (5 semanas)**
   - 2.1 Definición y ejemplos: caso discreto y continuo
   - 2.2 Función de probabilidad y función de densidad
   - 2.3 Función de distribución
   - 2.4 Esperanza y varianza
     - 2.4.1 Propiedades de la esperanza
     - 2.4.2 Propiedades de la varianza
   - 2.5 Teorema de cambio de variable
   - 2.6 Función generadora de momentos
   - 2.7 Función generadora de probabilidad
3. **Variables aleatorias discretas especiales (3 semanas)**
   - 3.1 Distribución Uniforme
   - 3.2 Distribución Bernoulli
   - 3.3 Distribución Binomial
   - 3.4 Distribución Binomial negativa
   - 3.5 Distribución Geométrica

3.6 Distribución Hipergeométrica

3.7 Distribución Poisson

4. **Variables aleatorias continuas especiales (3 semanas)**

4.1 Distribución Uniforme

4.2 Distribución Normal

4.2.1 Aproximación de distribuciones a la distribución normal

4.3 Distribución Exponencial

4.4 Distribución Gamma

4.5 Distribución Beta

4.6 Otras distribuciones

1.3. Temas y subtemas / Objetivos específicos

- **1. Espacio de Probabilidad (Tiempo recomendado: 5 semanas)**: – El/La estudiante conocerá la definición formal de espacio de probabilidad. – Comprenderá los conceptos y teoremas básicos de la teoría de probabilidad y los aplicará en cálculos de probabilidades específicas.

1.1 **Espacio muestral y eventos**: – Identificará y podrá definir el espacio muestral de un experimento aleatorio y podrá definir espacios muestrales tanto discretos como continuos utilizando la Teoría de conjuntos.

1.2 **Elementos de análisis combinatorio**: – El/La estudiante aplicará las técnicas de conteo para determinar los resultados y el número de éstos en un experimento aleatorio discreto. – Distinguirá en qué casos es conveniente utilizar cada método.

1.2.1 Principio de multiplicación

1.2.2 Ordenaciones

1.2.3 Permutaciones

1.2.4 Combinaciones

1.3 **Definición de probabilidad**: – Conocerá los axiomas que definen una probabilidad. – Demostrará algunas propiedades de la probabilidad derivadas de los axiomas básicos. – Identificará y aplicará los axiomas y propiedades de la probabilidad para el cálculo de probabilidades específicas. – El/La estudiante utilizará R u otro software estadístico para realizar simulaciones del experimento adecuado para obtener la aproximación de la probabilidad de que ocurra un evento específico.

1.3.1 Axiomas de la función de probabilidad

1.3.2 Propiedades de la función de probabilidad

1.4 **Conceptos y teoremas básicos de probabilidad**: – El/La estudiante conocerá la definición de probabilidad condicional y de eventos independientes. – Conocerá y aplicará el teorema de la probabilidad total y el Teorema de Bayes en problemas específicos.

1.4.1 Probabilidad condicional e independencia

1.4.2 Teorema de probabilidad total

1.4.3 Teorema de Bayes

- **2. Variables aleatorias (Tiempo recomendado: 5 semanas)**: – Comprenderá el concepto de variable aleatoria y su importancia en el estudio formal de la probabilidad y de la estadística.

2.1 **Definición y ejemplos, caso discreto y continuo**: – Diferenciará entre variables aleatorias discretas y continuas considerando ejemplos ilustrativos de cada caso.

2.2 **Función de probabilidad y función de densidad**: – Conocerá la definición y las propiedades de la función de densidad o de probabilidad de una variable aleatoria.

2.3 **Función de distribución**: – Conocerá la definición y las propiedades de la función de distribución de una variable aleatoria.

2.4 **Esperanza y Varianza**: – Conocerá la definición, las propiedades de la esperanza y la varianza de una variable aleatoria y podrá calcularlas para una variedad de ejemplos discretos o continuos.

2.4.1 Propiedades de la esperanza

2.4.2 Propiedades de la varianza

2.5 **Teorema de cambio de variable**: – Aplicará la técnica de cambio de variable en ejemplos ilustrativos y determinará la función de distribución resultante.

2.6 **Función generadora de momentos**: – Conocerá las propiedades de la Función Generadora de Momentos. – Utilizará la función generadora de momentos para determinar los momentos de una variable aleatoria.

2.7 **Función generadora de probabilidad**: – Aplicará el concepto de función generadora de probabilidad para describir distribuciones discretas y sus propiedades.

- **3. Variables aleatorias discretas especiales (Tiempo recomendado: 3 semanas)**: – Para las distribuciones discretas especiales, el/la estudiante conocerá la definición y los parámetros que definen a cada una de ellas. – Será capaz de calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y funciones generadoras de cada distribución en una gran cantidad de ejemplos. – Identificará la distribución discreta que es adecuada para modelar y resolver un problema específico. – Conocerá los comandos básicos de R u otro software estadístico para visualizar las funciones de probabilidad y de distribución, así como para realizar cálculos y/o simulaciones en ejemplos concretos.

3.1 Distribución Uniforme

3.2 Distribución Bernoulli

3.3 Distribución Binomial

3.4 Distribución Binomial negativa

3.5 Distribución Geométrica

3.6 Distribución Hipergeométrica

3.7 Distribución Poisson

- **4. Variables aleatorias continuas especiales (Tiempo recomendado: 3 semanas)**: – Para las distribuciones continuas especiales, el/la estudiante conocerá la definición y los parámetros que definen a cada una de ellas. – Será capaz de calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y funciones generadoras de cada distribución en una gran cantidad de ejemplos. – Identificará la distribución continua que es adecuada para modelar y resolver un problema específico. – Conocerá las aproximaciones que existen entre algunas de ellas. – Conocerá los comandos básicos de R u otro software estadístico para visualizar las funciones de densidad y de distribución, así como para realizar cálculos y/o simulaciones en ejemplos concretos.

  1. Distribución Uniforme
  2. Distribución Normal
     a) Aproximación de distribuciones a la distribución normal
  3. Distribución Exponencial
  4. Distribución Gamma
  5. Distribución Beta
  6. Otras Distribuciones

1.4. Indicadores para la certificación

- **Unidad 1:**
  - Aplicar técnicas combinatorias y teoremas fundamentales.
- **Unidad 2:**
  - Definir variables aleatorias y calcular esperanza y varianza.
- **Unidad 3:**
  - Identificar distribuciones discretas y utilizar software estadístico.
- **Unidad 4:**
  - Identificar distribuciones continuas y aplicar simulaciones.

1.5. Evaluación del Curso

el curso consistirá en 3 sesiones a la semana en las que se desarrollarán y revisarán los contenidos del curso, las sesiones serán teóricas y se complementarán con prácticas en `R`, a través de scripts en formato `Rmd` los cuales se compilarán en un único documento al que se le denominará `Portafolio`. Además del estudio de los contenidos del curso, el/la estudiante desarrollará a lo largo del curso 4 biografías de una lista de 52 científicos prominentes en la historia de la ciencia. La evaluación de los contenidos del curso será a través de tres evaluaciones formativas en las cuales se deberá de demostrar el dominio de los temas revisados en clase. La asistencia será importante para poder ser evaluado con estos tres elementos, el requisito de porcentaje de asistencia es del 85 %, en caso de no contar con este porcentaje mínimo de asistencia para poder certificar la materia deberá de presentar el examen de certificación, mismo que será elaborado por el comité de certificación.

Evaluación del curso: La calificación final del curso se obtiene de la suma de los siguientes porcentajes: *Calificación Final* = *Portafolio* (30 %) + *Biografías* (10 %) + *Evaluaciones* (60 %).

1.6. Científicos prominentes

- Euclides
- Arquimedes
- Galileo
- Kepler
- Fermat
- Pascal
- Newton
- Leibniz
- Bernoulli
- Jacobi
- Euler
- Lagrange
- Laplace
- Gauss
- Moebius
- Poisson
- Bolzano
- Cauchy
- Abel
- Galois
- Riemann
- Cantor
- Planck
- Bohr
- Poincare
- Hilbert
- Russell
- Ramanujan
- Schrodinger
- Einstein
- Courant
- Pauli
- Heisenberg
- Fermi
- Dirac
- Neumann
- Kolmogorov
- Oppenheimer
- Godel
- Chandrasekhar
- Turing
- Erdos
- Feynman
- Nash
- Grothendieck
- Higgs
- Penrose
- Kleinrock
- Knuth
- Hawking
- Simon
- Perelman

1.7. Repositorio del curso

Repositorio GitHub del curso

2. Introducción

2.1. Preliminares

Definición 1. ***Conjunto*** *Es una colección de elementos con una o varias propiedades en común, lo denotaremos por* Ω.

Definición 2. ***Conjunto vacío*** *Es el conjunto que no tiene elementos, se denota por* $\emptyset$.

Definición 3. ***Conjunto potencia:*** *El conjunto potencia de* Ω *, denotado por* 2^{Ω} *es aquel conjunto conformado por todos los subconjuntos posibles de* Ω.

Ejemplo 1. *El conjunto potencia de* $\Omega = \{a, b, c\}$ *es*

$$2^{\Omega} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \Omega\}.$$

Definición 4. ***Subconjunto*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos no vacíos, se dice que* A *es un subconjunto de* B *si para cualquier elemento de* A*, este pertenece a* B*, es decir, si* $x \in A$ *entonces* $x \in B$*, se denota por* $A \subset B$.

Definición 5. ***Conjuntos iguales*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos no vacíos, se dice que* A *y* B *son iguales si* $A \subset B$ *y* $B \subset A$*, se denota por* $A = B$.

Definición 6. ***Complemento*** *Sea* A *un conjunto, el complemento de* A *se define por* $A^c = \{x \in \Omega | x \notin A\}$.

Definición 7. ***Unión*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, la unión de* A *y* B *se define como* $A \cup B = \{x \in \Omega | x \in A \vee x \in B\}$

Definición 8. ***Intersección*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, la unión de* A *y* B *se define como* $A \cap B = \{x \in \Omega | x \in A \wedge x \in B\}$

Definición 9. *El producto cartesianos de dos conjuntos* A *Y* B*, denotado por* $A \times B$*, se define como. la colección de de todas las parejas ordenadas* (a, b) *donde* $a \in A$ *y* $b \in B$*, es decir:*

$$A \times B = \{(a, b,) | a \in A, \text{ y } b \in B\}$$

Definición 10. ***Diferencia*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, la diferencia de* A *y* B *se define como:* $A - B = \{x \in \Omega | x \in A \wedge x \notin B\}$.

Definición 11. ***Conjuntos excluyentes*** *Dados* A *y* B *conjuntos, se dice que son mutuamente excluyentes si la intersección es el conjunto vacío.*

Definición 12. ***Exhaustivos*** *Dados* A *y* B *conjuntos, se dice que son exhaustivos si* $A \cup B = \Omega$.

Teorema 1. ***Operaciones entre conjuntos*** *Sean* A *y* B *dos conjuntos, tales que* $A, B, C \subset \Omega$*, entonces se cumplen las siguientes propiedades*

- ***Conmutatividad****:* $A \cup B = B \cup A$ *y* $A \cap B = B \cap A$.

- ***Asociatividad de la unión***: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- ***Asociatividad de la intersección***: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ***Distributividad de la intersección sobre la unión***: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- ***Distributividad de la unión sobre la intersección***: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- ***Complemento de la unión***: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- ***Complemento de la intersección***: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- ***Diferencia simétrica***: $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$

Teorema 2. *Dado A un conjunto, se cumple que $(A^c)^c = A$.*

Teorema 3. *Sea A conjunto, $A \subset \Omega$, entonces*

i) $A \cap \Omega = A$	*iv)* $A \cup \emptyset = A$	*vii)* $A \cap A = A$
ii) $A \cup \Omega = \Omega$	*v)* $A \cap A^c = \emptyset$	
iii) $A \cap \emptyset = \emptyset$	*vi)* $A \cup A^c = \Omega$	*viii)* $A \cup A = A$

Teorema 4. *Sean A y B conjuntos, entonces*

$$A - B = A \cap B^c$$

Teorema 5. *Sean A, B y C conjuntos, entonces:*
$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$.
$A^c - B^c = B - A$.
$A \cap B^c = A - (A \cap B)$.
$A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$.
$(A - B) - C = A - (B - C)$.
$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

De los conceptos anteriores se tiene lo siguiente:

Definición 13. *Sea Λun conjunto de índices $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} = \{A_\lambda\}$ una colección de subconjuntos de Ω indexado por Λ. El conjunto de puntos que consiste en todos los puntos que pertenecen a A_λ para al menos un λ se le llama* union *de conjuntos $\{A_\lambda\}$ y se denota por*

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda.$$

El conjunto de puntos que pertenecen a A_λ para cualquier valor de λ, se le llama intersección de los conjuntos $\{A_\lambda\}$ y se denota por

$$\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda.$$

Si Λ es vacío, entonces se define

$$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda = \emptyset, \ \ y \ \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda = \Omega.$$

Teorema 6. *Sea Λ un conjunto de índices y $\{A_\lambda\}$ una colección de subconjuntos de Ω indexado por Λ. Entonces*

- $$\overline{\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda} = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} \overline{A_\lambda}.$$

- $$\overline{\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda} = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \overline{A_\lambda}.$$

Definición 14. *Dos conjuntos A y B de Ω se dice que son* mutuamente excluyentes *o* disjuntos *si*

$$A \cap B = \emptyset.$$

Los subconjuntos $A_1, A_2, \ldots$ son mutuamente excluyentes si

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \textit{para cada } i \neq j.$$

Teorema 7. *Si A y B son subconjuntos de Ω, entonces*

- $$A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}),$$

- $$(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = \emptyset.$$

Teorema 8. *Si $A \subset B$, entonces*

$$A \cap B = A, \ \ y \ A \cup B = B.$$

2.2. Fundamentos

Sea Ω un conjunto no vacío. Una clase de eventos de Ω es un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de Ω.

Propiedades 1. *Dado Ω conjunto no vacío, se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) $\Omega \in \mathcal{C}$.

(ii) Si $A \in \mathcal{C}$ entonces $A^c \in \mathcal{C}$.

(iii) Si $A \in \mathcal{C}$ entonces existen $\{B_j : j \in J_n\} \subset \mathcal{C}$ ajenos por parejas, tales que

$$A^c = \bigcup_{j \in J_n} B_j.$$

(iv) Si $A_1, A_2 \in \mathcal{C}$ son tales que $A_1 \subset A_2$, entonces $A_2 - A_1 \in \mathcal{C}$.

(v) Si $\{A_j : j \in J_n\} \subset \mathcal{C}$ entonces

$$\bigcup_{j \in J_n} A_j \in \mathcal{C}.$$

(vi) Si $\{A_j : j \in J_n\} \subset \mathcal{C}$ entonces

$$\bigcap_{j \in J_n} A_j \in \mathcal{C}.$$

(vii) Si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{C}$ entonces

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}.$$

(viii) Si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{C}$ son tales que $A_n \subset A_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}.$$

(ix) Si $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{C}$ son tales que $A_{n+1} \subset A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}.$$

Definición 15. ***Álgebra*** *Sea Ω un conjunto, y $\mathcal{A}$ una colección de conjuntos en Ω. $\mathcal{A}$ es una álgebra de conjuntos si se cumplen las siguientes propiedades:*

i) $\Omega \in \mathcal{A}$,

ii) *Si* $A \in \mathcal{A}$, *entonces* $A^c \in \mathcal{A}$,

iii) *Si* $A_1 \in \mathcal{A}$ *y* $A_2 \in \mathcal{A}$, *entonces* $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{A}$.

Teorema 9. $\emptyset \in \mathcal{A}$.

Teorema 10. *Si* A_1 *y* $A_2 \in \mathcal{A}$, *entonces* $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{A}$.

Teorema 11. *Si* $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$, *entonces tanto* $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ *como* $\bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{A}$.

Definición 16. ***σ-Álgebra*** *Sea* $\mathcal{A}$ *colección de conjuntos definidos sobre* Ω, $\mathcal{A}$ *es una* σ*-álgebra si se cumplen las condiciones siguientes:*

i) $\Omega \in \mathcal{A}$,

ii) *Si* $A \in \mathcal{A}$, *entonces* $A^c \in \mathcal{A}$,

iii) *Si* $\{A_n\}_{n\geq 1} \in \mathcal{A}$, *entonces* $\bigcup_{n\geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Definición 17. *La pareja* $(\Omega, \mathcal{A})$ *se le denomina espacio medible, y a los elementos de* $\mathcal{A}$ *se les llama eventos o conjuntos medibles.*

Ejemplo 2. *Sea* Ω *conjunto cualquiera no vacío, entonces las siguientes colecciones son* σ*-álgebra:*

i) $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$.

ii) $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$.

iii) $\mathcal{F}_3 = 2^{\Omega}$.

iv) *Sean* A *y* B *subconjuntos de* Ω *tales que* $A \subset B$, *entonces*

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, A, B, A^c, B^c, B - A, (A - B)^c, \Omega\}$$

es una σ*-álgebra.*

Proposición 1. *Sea* $\mathcal{F}$ *una* σ*-álgebra de subconjuntos de* Ω, *entonces*

i) $\emptyset \in \mathcal{F}$

ii) *Si* $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$, *entonces* $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

iii) *Si* A *y* $B \in \mathcal{F}$, *entonces* $A - B \in \mathcal{F}$, *y además* $A \triangle B \in \mathcal{F}$.

Proposición 2. *La intersección de dos* σ*-álgebras es una* σ*-álgebra.*

Proposición 3. *La intersección finita, infinita numerable o arbitraria de* σ*-álgebras es nuevamente una* σ*-álgebra.*

Definición 18 (σ-álgebra generada)**.** *Sea* $\mathcal{C}$ *una colección no vacía de subconjuntos de* Ω. *La* σ*-álgebra generada por* $\mathcal{C}$, *denotada por* $\sigma(\mathcal{C})$ *es la colección*

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ es } \sigma - \text{álgebra y } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}\}$$

Definición 19. *Sea* $S = (-\infty, \infty)$ *la recta real, entonces* β *se elige de manera que contiene todos los elementos de la forma:* $[a, b], [a, b]), (a, b]$ *y* (a, b)

2.3. Tarea: Ejercicios para examen

Ejercicio 1. *Verify the following identities.*

(a) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$

(b) $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

(c) $B \setminus A = B \cap A^c$

(d) $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$

Ejercicio 2. *Let S be a sample space.*

(a) *Show that the collection $\mathcal{B} = \{\emptyset, S\}$ is a sigma algebra.*

(b) *Let $\mathcal{B} = \{$all subsets of S, including S itself$\}$. Show that $\mathcal{B}$ is a sigma algebra.*

(c) *Show that the intersection of two sigma algebras is a sigma algebra.*

Ejercicio 3. *Prove each of the following statements. (Assume that any conditioning event has positive probability.)*

(a) *If $P(B) = 1$, then $P(A|B) = P(A)$ for any A.*

(b) *If $A \subset B$, then $P(B|A) = 1$ and $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.*

(c) *If A and B are mutually exclusive, then $P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A)+P(B)}$.*

(d) $P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B|C)P(C)$.

(e) $P(A \cap B) - P(A)P(B) = P(A^c)P(B) - P(A^c \cap B)$.

(f) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C)$.

Ejercicio 4. *(Coding)*

When coded messages are sent, there are sometimes errors in transmission. In particular, Morse code uses "dots" and "dashes," which are known to occur in the proportion $3 : 4$. This means that for any given symbol, $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ and $P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}$. Suppose there is interference on the transmission line, and with probability $\frac{1}{8}$ a dot is mistakenly received as a dash, and vice versa. If we receive a dot, can we be sure that a dot was sent?

Using Bayes Rule we write
$P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = P(\text{dot received}|\text{dot sent})\frac{P(\text{dot sent})}{P(\text{dot received})}$.
We know $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ *and* $P(\text{dot received}|\text{dot sent}) = \frac{7}{8}$.
Also
$P(\text{dot received}) = P(\text{dot received} \cap \text{dot sent}) + P(\text{dot received} \cap \text{dash sent})$
$= P(\text{dot received}|\text{dot sent})P(\text{dot sent}) + P(\text{dot received}|\text{dash sent})P(\text{dash sent})$
$= \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{25}{56}$.
Thus, $P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = \frac{(7/8)(3/7)}{25/56} = \frac{21}{25}$.

Ejercicio 5. *For any three events A, B, and C defined on a sample space S, verify the following properties*

Commutativity: $A \cup B = B \cup A$ *and* $A \cap B = B \cap A$
Associativity: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *and* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Distributive Laws: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *and* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
DeMorgan's Laws: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ *and* $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Ejercicio 6. *Solve the following exercises*

a) *If $P(A) = \frac{1}{2}$ and $P(B) = \frac{1}{2}$, can A and B be disjoint? Explain.*

b) *Prove or disprove: If $P(A) = P(B) = p$, then $P(A \cup B) \leq p^2$.*

c) *Prove or disprove: If $P(A) = P(B)$ then $A = B$.*

d) *Prove or disprove: If $P(A) = 0$, then $P(A|B) = 0$.*

e) *Prove or disprove: If $P(A) = \alpha$ and $P(B) = \beta$, then $P(A \cap B) \geq 1 - \alpha - \beta$.*

Ejercicio 7. *If A and B are two independent events defined on a given probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then*

a) *A and B^c are independent,*

b) *A^c and B are independent,*

c) *A^c and B^c are independent.*

Ejercicio 8. ***Properties of*** $P(\cdot|B)$***:*** *Assume the probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ is given and let $B \in \mathcal{A}$ satisfy $P(B) > 0$.*

a) $P(\emptyset|B) = 0$.

b) *If $A_1, \ldots, A_n$ are mutually exclusive events in $\mathcal{A}$, then $P(A_1 \cup \cdots \cup A_n|B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i|B)$.*

c) *If $A \in \mathcal{A}$ then $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$.*

d) *If $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, then $P(A_1|B) = P(A_1A_2|B) + P(A_1A_2^c|B)$.*

e) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$.

f) *If $A_1 \subset A_2$, then $P(A_1|B) \leq P(A_2|B)$.*

g) $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|B) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i|B)$.

Definición 20. *(Indicator Function:) Let Ω be any space with points ω and A any subset of Ω. The indicator function of A, denoted $I_A(\cdot)$, is the function with domain Ω and codomain $\{0, 1\}$ defined by*

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A \\ 0 & \text{if } \omega \notin A \end{cases}$$

Clearly $I_A(\cdot)$ indicates the set A.

Ejercicio 9. *Properties of Indicator Functions: Let $\mathcal{A}$ be a collection of subsets of Ω.*

i) $I_{A^c}(\omega) = 1 - I_A(\omega)$.

ii) $I_{A_1 \cap \cdots \cap A_n}(\omega) = I_{A_1}(\omega) I_{A_2}(\omega) \cdots I_{A_n}(\omega)$.

iii) $I_{A_1 \cup \cdots \cup A_n}(\omega) = \text{máx}\{I_{A_1}(\omega), \ldots, I_{A_n}(\omega)\}$.

iv) $I_A^2(\omega) = I_A(\omega)$.

Ejercicio 10. *Solve the following*

a) *Show that* $P(A|B) + P(A'|B) = 1$, *provided* $P(B) \neq 0$.

b) *Show that* $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A)\, P(B|A)\, P(C|A \cap B)\, P(D|A \cap B \cap C)$, *provided* $P(A \cap B \cap C) \neq 0$.

c) *Show that if A is independent of B then A is also independent of B', namely, that* $P(A|B) = P(A)$ *implies* $P(A|B') = P(A)$, *provided* $P(B) \neq 1$.

Hint: Make use of the fact that $A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$ *where* $A \cap B$ *and* $A \cap B'$ *are mutually exclusive.*

d) *Demonstrate that* $P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B)\, P(C)$ *does not necessarily imply that A, B, and C are independent.*

Ejercicio 11. *Show that if set B is contained in set A (that is, B is a subset of A), then* $P(B) \leq P(A)$.

Ejercicio 12. *a)* *If A and B are mutually exclusive events,* $P(A) = 0{,}33$, *and* $P(B) = 0{,}42$, *find*

i) $P(A')$;

ii) $P(B')$;

iii) $P(A \cup B)$;

iv) $P(A \cap B)$;

v) $P(A \cap B')$;

vi) $P(A' \cap B')$.

b) *Given* $P(A) = 0{,}48$, $P(B) = 0{,}37$, *and* $P(A \cap B) = 0{,}13$, *find*

i) $P(A \cup B)$;

ii) $P(A \cap B')$;

iii) $P(A' \cup B')$;

iv) $P(A' \cap B')$.

c) *Show that*

i) $P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$;

ii) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

d) *Show that*

$$
\begin{aligned}
P(A \cup B \cup C \cup D) = {} & P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\
& - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(A \cap D) \\
& - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(C \cap D) \\
& + P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) \\
& + P(A \cap C \cap D) + P(B \cap C \cap D) \\
& - P(A \cap B \cap C \cap D).
\end{aligned}
$$

2.4. Teoría de conjuntos (básico)

Operaciones entre intervalos

Ejercicio 13. *Para los siguientes intervalos calcula* $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$, $A \cup B$, $B \cup C$, $A - B$, $A - C$, $B - C$, $B - A$, $C - B$, $A - (B \cap C)$, $A - (B \cup C)$, $A - (B \cap C)$, $B - (A \cap C)$, $B - (A \cup C)$, $A - B - C)$, $(A \cap B)^c$, $(A \cap C)^c$, $(C \cap B)^c$, $(C \cup B)^c$, $A \cap B \cap C$.

1. $A = [0, 2], B = [1, 3], C = [2, 4]$
2. $A = [-1, 1].B = [0, 2], C = [1, 3]$
3. $A = [0, 1], B = [0, 2], C = [1, 2]$
4. $A = [0, 1], B = [-1, 0], C = [-2, -1]$
5. $A = [-1, 1], C = [-2, 2], C = [-3, 3]$
6. $A = (-5, 0), B = (0, 5), C = (5, 10)$
7. $A = (0, 1), B = (1{,}5, 2{,}5), C = (3, 4)$
8. $A = (-\infty, -1), B = (1, 2), C = (3, \infty)$
9. $A = (0, \frac{1}{2}), B = (\frac{1}{2}, 1), C = (1, 2)$
10. $A = (-3, \frac{3}{4}), B = (\frac{2}{5}, 3), C = (-1, 1)$
11. $A = [0, 1]$, $B = [-5, 5]$, $C = [2, 6]$
12. $A = [-\pi, \pi]$, $B = [-3, -1]$, $C = [10, 15]$
13. $A = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $B = [-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}]$, $C = [-10, 10]$
14. $A = [-2, 0], B = [0, 3], C = [3, 5]$
15. $A = [1, 4], B = [4, 5], C = [5, 7]$

2.5. Combinatoria

2.6. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
2. $\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)}\binom{n}{k}$
3. $\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1}\binom{n}{k}$
4. $\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$
5. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

Teorema del Binomio

Teorema 12. *Si* $n \in \mathbb{N}$ *y* $a, b \in \mathbb{R}$ *entonces* $(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Corolario 1. *El término de orden* $k + 1$ *es* $t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Ejercicios

Ejercicio 14. *Resolver los siguientes ejercicios:*

a) *En el desarrollo binomial* $\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^n$ *demostrar que si aparece un término de la forma* x^{-4m}, *entonces* n *es múltiplo de* 4.

b) *Determinar el término independiente de* $(2x + 1)\left(1 + \frac{2}{x}\right)^n$

c) *Demostrar que* $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$

d) *Si* $A = (x^2 + \frac{1}{x})^n$, $B = (x^3 + \frac{1}{x^2})^n$ *y el término k-ésimo coincide, demostrar que n es par.*

Ejercicio 15. i) *Determinar el séptimo término de* $(2x - y)^{12}$

ii) *Determinar el noveno término de* $\left(2 + \frac{x}{4}\right)^{15}$

iii) *Determinar el término 14 de* $\left(4x^2y - \frac{1}{2xy^2}\right)^{20}$

iv) *Determinar el término que contiene* x^2 *en* $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2}\right)^{27}$

v) *Determinar el término que contiene* $\frac{x^2}{y^2}$ *en* $\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$

vi) *Determinar el término que contiene* x^r *en* $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$

vii) *Si en* $(2x^2 - \frac{1}{x})^{60}$ *existe un término de la forma* ax^{-4}, *determinar* a.

viii) *Determinar el término independiente de* $(x^3 - \frac{1}{x^2})^{30}$

ix) *Determinar* a *en* $\left(\frac{x}{a} + \frac{1}{x}\right)^{20}$ *para que el término independiente sea igual al coeficiente de* x^2.

x) *En* $(x\sqrt{x}+\frac{1}{x^2})^n$ *el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.*

xi) *Mostrar que el coeficiente del término central de* $(1 + x)^{2n}$ *es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de* $(1 + x)^{2n-1}$.

xii) *Dados* $(x^2+\frac{1}{x})^n$, $(x^3+\frac{1}{x^2})^n$ *determinar el conjunto de* n *para los cuales los terceros términos coinciden.*

xiii) *Si en* $(1 + x)^{43}$ *los coeficientes en las posiciones* $(2m + 1)$ *y* $(m + 2)$ *son iguales, encontrar* m.

xiv) *Determinar el coeficiente de* x^n *en* $(1 - x + x^2)^n(1 + x)^{2n+1}$

xv) *En* $\frac{x}{a} - y^2)^{15}$ *el término que contiene* y^{22} *tiene coeficiente* $-\frac{455}{27}$ *determinar* a.

ixv) *Demostrar que* $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i} = 2^n$

xvii) *Si* $p + q = 1$, *demostrar que* $r_k = \binom{n}{k}p^kq^{n-k}$ *satisface* $\sum_{k=0}^{n} kr_k = np$

Conteo

Definición 21 (Principio Fundamental de Conteo)**.** *Si un experimento se puede llevar a cabo en k etapas, de las cuales la primera se puede realizar en n_1 formas, n_2 para la segunda etapa, y así sucesivamente hasta n_k para la k-ésima etapa, entonces el número total de formas en las que puede realizarse el experimento es*

$$n_1 n_2 \ldots n_4$$

.

Definición 22 (Permutaciones)**.** *Para n elementos distintos, el total de formas en que se pueden ordenar es $P(n) = n!$.*

Teorema 13.

$$nPr = P(n,r) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \tag{1}$$

Teorema 14 (Permutaciones con repetición)**.** *el número de permutaciones de n objetos de los cuales n_1 son iguales, n_2 son iguales y n_k son de la misma clase, es*

$$nPn_1n_2 \cdot n_k = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \tag{2}$$

Definición 23 (Ordenaciones con Repetición)**.** *Paraa n elementos distintos, el número total de formas en que se pueden ordenar con repetición arreglos de k elementos es n^k.*

Definición 24 (Ordenaciones sin Repetición)**.** *Para n elementos distintos, el número total de posibles arreglos de k elementos sin repetir es*

$$\frac{n!}{(n-k)!}.$$

Lema 1.

$$\begin{pmatrix} n \\ n-r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} \tag{3}$$

Teorema 15.

$$\begin{pmatrix} n+1 \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ r-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} \tag{4}$$

Lema 2.

$$\begin{pmatrix} n \\ n_1, n_2, \ldots, n_k \end{pmatrix} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!} \tag{5}$$

Definición 25 (Combinaciones)**.**

Teorema 16.

$$C(n,r) = \begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} = \frac{nPr}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \tag{6}$$

Ejercicios

Ejercicio 16. *Resolver los siguientes ejercicios de conjuntos y de elementos de conteo.*

1. *Para* $A = \{1, 2, 3\}$, $A = \{2, 4\}$ *y* $C = \{3, 4, 5\}$, *hallar* $A \times B \times C$, $A \times (B \cap C)$, $A \times (B \cup C)$.

2. *Para* $A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3\}$ *y* $C = \{3, 4\}$, *determinar* $A \times (B \cup C)$, $(A \times B) \cup (A \times C)$, $(A \times B) \cap (A \times C)$ *y* $A \times (B) \cap C)$.

3. *Determinar el conjunto potencia del conjunto* $S = \{1, 2, 3\}$ *así como el número de elementos que tiene. Hacer lo mismo para* $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, *y así sucesivamente para* $S = \{1, 2, 3, \ldots, N\}$.

4. *Construir un diagrama de árbol para* $A \times B \times C$, *donde* $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ *y* $C = \{a, c, e\}$.

5. *Si* $U = [0, 1]$, $A = \left\{x : |x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}\right\}$ *y* $B = \left\{x : |x - \frac{5}{6}| < \frac{1}{3}\right\}$, *encuentre* $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap B^c$, $B \cap A^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$. *Además encuentre el área de cada uno de los conjuntos anteriores.*

6. *Sea* $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : 0 \leq y, 4 - x \leq 4\}$, *encuentre el área de los siguientes conjuntos:* $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$.

7. *Sea* $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\}$, *encuentre el área del conjunto* $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$.

8. *Sea* $A = \{(x, y) : x^2 - y^2 \leq 0\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 2\}$, $C = \{(x, y) : x \in R, |y| \leq 1\}$, *encuentre el área de* $A \cap B \cap C$.

9. *Sea* $A = \{x : x^4 - 16 \leq 0\}$, $B = \{x : x^3 - x \leq 0\}$. *Encuentre* $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$, $B - A$, $(A \cup B) - A$, $(A \cup B) - B$ *y* $(A \cup B) - (A \cap B)$, *además de sus áreas.*

10. *Sea* $A = \{x : x \in R, y \in R, 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$, $B = \{(x, y) : x \in R, y \in R, x \in [-3, 0], y \in [-3, 0]\}$, *encuentre el área del conjunto* $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ *y* $(A \cup B)^c$

Ejercicio 17. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Si no se permiten repeticiones, dado el conjunto* $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, *cuántos números de 4 dígitos se pueden formar cuántos de estos son menores que* 400*? cuántos son pares? cuántos son múltiplos de 5?*

2. *De cuantas maneras se pueden acomodar 7 personas, si se quiere que: 3 de ellas siempre estén juntas? 3 de ellas nunca estén juntas?*

3. *De cuántas maneras se pueden acomodar 4 niñas y 2 niños si se quiere qu se sienten todos los ninños juntos y todas las niñas juntas? se sienten de manera alternada niños y niñas?*

4. *Cuántas permutaciones distintas pueden formarse con todas las letras de las siguientes palabras: estadística, carrera, murcielago, Probabilidad.*

5. *Desarrollar y simplificar:*

- $(2x+y^2)^5$,
- $(x^2-2y)^6$,
- $(a+b+c)^4$,
- $(a+b+c+d)^5$,

6. *De cúantas maneras puede elegirse un comité de 3 hombres y 5 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 10 mujeres?*

7. *Un estudiante tiene que responder 8 de 10 preguntas en un examen, cuántas maneras de responder tiene si 3 son obligatorias? si debe de responde 4 de las 5 primeras preguntas?*

8. *Un estudiante debe de responder un examen de 10 preguntas de opción múltiple:* $\{a, b, c\}$. *Cuántas maneras tiene de responder si lo hace al azar?.*

9. *De cuantas maneras pueden repartirse 20 estudiantes en 3 grupos,* A_1, A_2 *y* A_3*, si todos deben de tener el mismo número de estudiantes? si la única condición es que haya más de dos estudiantes?*

10. *Simplifique las siguyientes expresiones:*

- $\frac{(n+1)!}{n!}$,
- $\frac{n!}{(n-2)!}$,
- $\frac{(n-1)!}{(n+2)!}$,
- $\frac{(n-r+1)!}{(n-r-1)!}$.

Ejercicio 18. 1. *Halle la suma de todos los números mayores de 10000 que se obtendrían usando los dígitos 1, 3, 5, 7, 9, sin repetir dígitos en ningún número.*

2. *Encuentre la suma de todos los números mayores de 10000 que se pueden formar con los dígitos 0, 2, 4, 6, 8, sin repetir dígitos en ningún número.*

3. *Una joven turista de China fue de viaje a Nueva York y encontró en una tienda de animales un precioso perrito que valía 11 dólares. Sólo traía monedas de su país, pero el vendedor acordó aceptarlas. Cuando habló por teléfono al banco para averiguar la equivalencia, le respondieron que 11 monedas chinas con hoyos redondos equivalían a 15 dólares, 11 con hoyos cuadrados a 16 y 11 con hoyos triangulares a 17. ¿Cuántas monedas de cada tipo se necesitan para pagar el perrito? [Nota: este problema y los tres que siguen requieren conocimientos de álgebra.]*

4. *Un turista y su guía escalaban aterrados la pirámide de Keops en Egipto, perseguidos por un fiero león. El turista subía los escalones de cinco en cinco, el guía de seis en seis y el león de siete en siete. En cierto momento, el turista estaba a un solo escalón de la cima (donde tenía su escopeta), el guía a nueve y el león a 19. ¿Cuántos escalones hay en la pirámide de Keops?*

5. *Cinco náufragos llegaron a una isla desierta, donde sólo había un chango y gran cantidad de palmeras con cocos. Juntaron todos los cocos que había en la isla, con objeto de repartirlos en partes iguales, pero terminaron tan cansados que acordaron guardarlos en un gran montón, irse a descansar y hacer la repartición a la mañana siguiente. A medianoche se levantó uno sigilosamente y dividió el gran montón en cinco partes iguales, pero sobró un coco, el cual partió y obsequió al chango. Luego, escondió su parte y juntó los otros en un montón, para regresar a dormir tranquilo.*

Uno tras otro, los demás repitieron lo mismo. A la mañana siguiente repartieron los cocos que quedaban; aparentemente eran tantos, que ninguno se dio cuenta de que todos habían hecho la misma trampa; sin embargo, esta vez ya no sobró ningún coco. ¿Cuántos cocos había en la isla? [Nota: para resolver este antiguo problema se requieren algunos conocimientos de álgebra superior.]

6. *En la sección de literatura clásica de cierta librería hay un pequeño estante con las novelas más famosas de Gabriel García Márquez. Allí están seis ejemplares de la novela Cien años de soledad, tres de El amor en los tiempos del cólera y cuatro de El coronel no tiene quien le escriba. Además, hay cinco de una edición combinada de Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, así como siete de una edición combinada de El amor en los tiempos del cólera y El coronel no tiene quien le escriba. ¿De cuántas maneras diferentes compraríamos una selección de cada una de las tres novelas?*

7. *Halle para qué valor de r alcanza $\binom{n}{r}$ su valor máximo.*

8. *En los autobuses urbanos de cierta ciudad, el conductor entrega a cada pasajero un boleto cuya numeración oscila entre 000001 y 999999. Es tradición entre algunos pasajeros sumar los seis dígitos del boleto, y si la suma da 21, entonces suponen que tendrá buena suerte ese día. ¿Cuántos boletos diferentes de buena suerte hay? (El porqué se ha escogido el 21 es un misterio...)*

9. *Una lancha (o bote) de ocho remos es tripulada por 11 hombres, tres de los cuales llevarán el timón, pero no saben remar. Los restantes ocho sí saben remar, mas no les es posible llevar el timón. Determine de cuántas maneras puede disponerse el grupo si dos de los hombres que reman sólo son capaces de hacerlo en uno de los lados.*

10. *Se tienen siete fichas pequeñas de plástico; cada una de ellas tiene un dígito impreso. Colocando una o más de esas fichas una tras otra en fila, es factible formar números. ¿Cuántos números mayores a un millón se pueden formar si los dígitos que traen impresos esas fichas son 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3? (Nota: dos fichas con el mismo dígito se consideran indistinguibles.)*

11. *¿Cuántas permutaciones pueden hacerse con las letras de las palabras*

    a) *probabilidad*

    b) *arpista*

    sin alterar las posiciones relativas de vocales y consonantes?

12. *Identifique el número de señales que lograría al izar en una embarcación cuatro banderas, una sobre otra, si fuera posible izar cualquier número de banderas a la vez.*

13. *Un diputado envía un cuestionario a sus representados sobre cuestiones ambientales. El encuestado debe seleccionar los tres problemas que más le interesen de cinco*

posibilidades y ordenarlos por importancia, asignándoles los números del 1 al 3. ¿De cuántas maneras se puede responder el formato?

14. *Los economistas Marín, Lizasoáin y Espejel formarán un despacho de consultoría, utilizando sus apellidos como razón social. ¿Cuántas posibilidades existen para denominar la empresa?*

15. *En un torneo de ajedrez se jugaron 66 partidas, de tal manera que cada participante se enfrentó a otro. ¿Cuántas personas participaron en este torneo?*

Ejercicio 19. 1. *Calcule n si se sabe que:*

a) $\binom{n}{1} = \binom{5}{2}$

b) $\binom{n-4}{n-5} = 6$

c) $\binom{n}{n-2} - \binom{n}{1} = 0$

d) $\binom{n}{2} - \binom{n}{3} = 0$

2. *Demuestre que:*

a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

b) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

3. *Resuelva las siguientes ecuaciones:*

a) $5P_{n-7} - 100P_{n-1} = 25000$

b) $125P_{n-1} = n(P_{n+1} - P_n)$

c) $P_{n-2} = \dfrac{2P_{n+1}}{3P_{n-1}}$

d) $2\,P_{n-n-13} = 3\,P_{n-2}P_{n-4}$

e) $P_{n-13}\,P_{n-11} = P_{n-8}$

4. *Un profesor de probabilidad y estadística posee cuatro mansiones, las cuales están en Bosques de Las Lomas, en Cuernavaca, en la zona residencial de Acapulco y en la bahía de Miami. Cada una de sus mansiones tiene lugar para dos autos tipo limusina y tres de tamaño normal. Un auto normal puede quedarse en un lugar para limusina, pero lo contrario no es posible. Si el profesor es dueño en total de tres limusinas Mercedes Benz, además de siete autos de tamaño normal (cuatro Ferraris, dos Jaguars y un Mercedes Benz deportivo), ¿de cuántas maneras puede guardar sus 10 vehículos en sus cuatro casas?*

5. *Las barajas, o naipes ordinarios, constan de 52 cartas, divididas en cuatro palos de 13 cartas cada una. Los palos son: espadas (♠), diamantes (♢), corazones (♡) y tréboles (♣). Las cartas de cada palo tienen un número (de menor a mayor valor: $2, 3, \ldots, 9, 10, J, Q, K, A$). En el juego de poker participan cuatro jugadores, quienes por separado reciben una mano (conjunto) de cinco cartas al azar. En el juego de bridge, cada uno de los cuatro participantes recibe una mano de 13 cartas.*

a) *¿Cuántas manos de poker son posibles?*

b) *¿Cuántas de bridge?*

6. *Determine cuántas manos de poker hay si la condición es que las cinco cartas tengan números diferentes.*

7. *El presidente Fox, que también estaba en la lista de oradores, había advertido a los organizadores que no quería intervenir después del maestro Arreola, para no sentirse incómodo. ¿De cuántas formas los organizadores de la convención podrían hacer una lista de n oradores, bajo la condición establecida por Fox?*

8. *En una fiesta de cumpleaños hay 12 niños que se turnan para romper una piñata, la cual contiene mil monedas de un peso. Cuando la piñata se rompe, los niños se apresuran a recoger del suelo el mayor número de monedas. ¿De cuántas maneras podría repartirse el contenido de la piñata entre los 12 niños? (Obviamente, se trata de monedas indistinguibles.)*

9. *Demuestre que* $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$.

10. *La fórmula de Stirling* $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ *proporciona una razonable aproximación del número* $n!$*, excepto para* $n = 0$*. Complete una tabla para los correspondientes errores absolutos y relativos para los primeros 10 números naturales.*

11. *En cálculo de muchas variables se prueba que si* $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ *es una función analítica (es decir, con derivadas parciales continuas de cualquier orden), las derivadas parciales de orden* r *no dependen del orden en que se realice la derivación. Con el uso de la combinatoria determine:*

    a) *¿Cuántas derivadas parciales de cuarto orden tiene una función analítica de tres variables* $z = f(x_1, x_2, x_3)$*?*

    b) *¿Cuántas derivadas parciales de quinto orden posee una función analítica de tres variables?*

    c) *¿Cuántas derivadas parciales de* r*-ésimo orden contiene una función analítica de* n *variables* $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$*?*

12. *Suponga que un hombre cuenta con un círculo de amistades de 12 personas: siete mujeres y cinco hombres. Por otra parte, su esposa se mueve en un círculo de amistades de igual número (pero diferentes de las anteriores): cinco mujeres y siete hombres. Los dos desean invitar a una fiesta a seis mujeres y seis hombres, de tal manera que la mitad de esos 12 sean del círculo de amistades del esposo y la mitad del de la esposa. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer?*

13. *Determine el valor de* n*, si se sabe que* $\frac{\binom{2n}{n-1}}{\binom{2n-2}{n}} = \frac{132}{35}$.

14. *El joyero de una princesa tiene que hacerle un brazalete, engarzando cinco esmeraldas iguales, seis rubíes iguales y siete diamantes iguales. ¿De cuántas maneras lo puede lograr?*

15. *En un regimiento hay 10 capitanes, 20 tenientes, 30 sargentos y 60 cabos. ¿De cuántas maneras se puede elegir una comitiva militar que conste de dos capitanes, cinco tenientes, 10 sargentos y 20 cabos?*

Ejercicio 20. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *En una cena de Nochebuena, el anfitrión y la anfitriona se sentarán uno frente a otro, en los dos sitios de cabecera de la mesa. ¿De cuántas maneras pueden sentarse* $2n$ *invitados si dos personas específicas no deben quedar juntas?*

2. *Se tienen nueve consonantes y siete vocales para formar palabras de siete letras. ¿Cuántas palabras se pueden formar, considerando que deben ser cuatro consonantes y tres vocales, además de que no se permite que vayan dos consonantes juntas?*

3. *Calcule el número de combinaciones y permutaciones, ambas de tres letras, que es posible hacer con las letras de la palabra parábola. (El acento no cuenta.)*

4. *Un jugador de poker posee un par cuando recibe exactamente dos cartas del mismo número y las otras tres con números distintos. Diga de cuántas maneras se puede formar un par.*

5. *En el poker, una tercia consta de tres cartas del mismo número y las otras dos de números distintos; en tanto que el full consta de una tercia y un par. Explique cuántas manos son posibles con:*

   a) *una tercia (que no sea full);*

   b) *un full.*

6. *¿Cuántas manos de poker hay que tengan exactamente dos pares (distintos), pero sin que haya full?*

7. *En el juego de poker, la corrida consta de cinco cartas con números consecutivos, sin importar de qué palo sean. Además, también la numeración 10, J, Q, K, A se considera como corrida.*

   a) *Determine cuántas manos hay con una corrida, de tal manera que no todas las cartas sean del mismo palo (lo que se llamaría flor imperial).*

   b) *¿Cuántas manos hay con flor imperial (una corrida con todas las cartas del mismo palo)?*

8. *En el juego de poker se dice que un jugador tiene poker cuando cuatro de sus cinco cartas son del mismo número; y que tiene flor (o flux) cuando las cinco son del mismo palo, exceptuando el caso en que sean cinco números consecutivos (flor imperial). Calcule el número de manos posibles con poker y con flor o flux.*

9. *Suponga que 17 amigos suelen intercambiar mensajes por correo electrónico (e-mail), de tal manera que cada uno le escribe a los otros 16. En sus misivas sólo se discuten tres temas (fútbol, política y música) y cada pareja de amigos trata sólo uno de esos tópicos. Demuestre que, por lo menos, tres intercambian mensajes uno con otro acerca del mismo tema.*

10. *Nueve matemáticos, que se encontraron en un congreso internacional, se percatan de que, entre cualesquiera tres de ellos, por lo menos dos hablan un idioma común. Si cada uno de los especialistas habla cuando mucho tres idiomas, demuestre que entonces hay por lo menos tres que dominan el mismo idioma.*

11. *En una gran fiesta con 1982 personas se sabe que, entre cualquier grupo de cuatro miembros, hay por lo menos uno que conoce a los otros tres. ¿Cuál es el número mínimo de personas en la fiesta que conocen a todos los demás?*

12. *En la Cámara de diputados de México se observó que uno de cada cinco legisladores específicos se durmió exactamente dos veces durante una sesión ordinaria. Además, que cada dos de estos cinco en algún momento estaban durmiendo simultáneamente. Demuestre que hubo en algún momento tres diputados durmiendo al mismo tiempo.*

13. *En un grupo de 23 alumnos hay 13 hombres y 10 mujeres. Se va a elegir un comité formado por dos mujeres y tres hombres. ¿Cuántos comités se pueden formar?*

14. *¿De cuántas maneras se logra dividir 12 personas en:*

    a) *dos grupos de siete y cinco?*
    b) *tres grupos de cinco, cuatro y tres?*
    c) *cuatro grupos de cuatro, tres, tres y dos?*

15. *En una convención había un grupo de n oradores que iban a usar la palabra. Entre ellos estaba el maestro J. J. Arreola, que es magnífico orador y casi siempre eclipsa a quienes hablan después de él. El presidente Fox, que también estaba en la lista de oradores, había advertido a los organizadores que no quería intervenir después del maestro Arreola, para no sentirse incómodo. ¿De cuántas formas los organizadores de la convención podrían hacer una lista de los n oradores, bajo la condición establecida por Fox?*

Ejercicio 21.

1. *La empresa que dirige Juan vende servicios de outsourcing, de benchmarking y de consultoría. Dentro de los primeros hay 20 variedades, que van desde archivo de documentación hasta la administración de la compañía contratante. Los de benchmarking se ofrecen en tres variedades: análisis del mercado, del sector y del sector globalizado. Para los de consultoría cuenta con cinco variedades o tipos, que van de la administración hasta la de software. Si es posible contratar los servicios en paquete, es decir, una variedad de cada uno de los tres grandes departamentos, ¿cuántos paquetes se pueden formar?*

2. *¿En cuántas formas podemos intercalar los servicios de consultoría, según el consultor que los ofrece, suponiendo que hay que intercalar cada uno de los tipos de servicio con los tipos de consultor?*

3. *¿Cuántos tipos de orden se pueden ofrecer con 20 servicios de outsourcing, si 12 son administrativos, seis de desarrollo de software y dos de auditoría?*

4. *Si tiene 30 empleados y debe seleccionar a tres para un proyecto nuevo, ¿de cuántas maneras se puede hacer?*

5. *Los códigos del libro de contabilidad de la empresa se formaron con tres dígitos. El primero es la cuenta mayor, y el segundo y tercero son las subcuentas. ¿Cuántas cuentas se pueden obtener si los números no se repitieran?*

6. *Si existen tres horarios para los gerentes de consultoría y se cuenta con cinco gerentes, ¿cuántos horarios se pueden formar repitiendo el de algún gerente?*

7. *Deutsche Bank comercializa productos derivados, como inversión a los clientes. Hoy cuenta con un área del negocio para asesoría de inversión con cuatro especialistas en forwards, tres en swaps y dos en productos estructurados. Si un cliente quiere invertir su dinero en tres portafolios, ¿de cuántas maneras puede armar su cartera de especialistas?*

8. *Los especialistas de productos estructurados manejan su cartera de clientes por zonas. En la de América Latina existen 10 clientes de la industria acerera, 24 de servicios y 12 bancarios. ¿De cuántas formas puede manejar su cartera uno de los especialistas para tener clientes de todas las actividades?*

9. *Un cliente necesita invertir su dinero para ganar altos intereses. Hay 10 paquetes de forwards con interés mayor a 5 %, 24 de forwards con interés superior a 15 %, 30 de swaps con interés mayor a TIIE y siete de productos estructurados con una tasa líder. ¿De cuántas maneras puede invertir su dinero, ya que éstos son los instrumentos de mayor rendimiento y los que le permiten diversificar el riesgo?*

10. *En el área de reportes oficiales se recibieron cuatro reportes que miden riesgo, siete contables y dos con información financiera. Determine de cuántas formas puede entregar los reportes si:*

    a) *no hay un orden en especial;*
    b) *se entregan primero los de riesgo, luego los financieros y, por último, los contables;*
    c) *se entregan juntos los reportes de riesgo, luego los financieros y los contables.*

11. *Se ha decidido dar origen a un nuevo reporte financiero con los 10 principales datos contables. ¿Cómo se puede integrar si primero es necesario contar con información de riesgo, luego con información extranjera, después con información financiera y, por último, con presupuestos?*

12. *Se está formando el nuevo grupo para elaborar el proyecto de e-commerce, que abarcará un total de 70 personas; de ellas, 10 son ingenieros en sistemas con maestría en la especialidad. Los grupos de trabajo deben ser de cuatro elementos. ¿De cuántas maneras se pueden formar los grupos si se requiere que en cada grupo haya por lo menos un ingeniero?*

13. *Se emitieron 25 reportes regulatorios y se deben clasificar en cuatro grandes categorías. ¿De cuántas maneras se pueden clasificar?*

14. *En la solicitud de trabajo hay 15 preguntas que se deben contestar sí o no. ¿De cuántas formas se puede contestar la solicitud?*

15. *El departamento de recursos humanos de una reconocida empresa debe cubrir varias plazas, con profesionistas de diferentes áreas, para formar un nuevo equipo directivo. Para ello, tiene como opciones cuatro personas de la carrera de administración, tres de economía, dos de contaduría y dos de derecho. ¿De cuántas maneras se puede formar el grupo de directivos?*

Ejercicio 22. 1. *Un padre de familia tiene que elegir de la lista de Navidad un regalo para cada uno de sus tres hijos, de los cuales el primero le dio tres opciones; el segundo, cuatro opciones y el tercero, dos. ¿De cuántas maneras puede formar la lista de regalos?*

2. *Un hombre debe seleccionar, de una variedad de modelos, un traje para una reunión de negocios importante; para ello, cuenta con seis sacos y seis pantalones, ocho corbatas, cuatro camisas, siete pares de zapatos y tres de calcetines. ¿De cuántas maneras puede vestirse?*

3. *Un muchacho quiere arreglar el clóset de su cuarto y ordenar sus dos playeras de fútbol, tres de baloncesto, dos de béisbol y tres de fútbol americano. ¿De cuántas maneras puede hacerlo si:*

   a) *no hay restricciones en la forma de ordenarlo?;*

   b) *sólo quiere que queden juntas las del mismo deporte?*

4. *Se quiere preparar a un grupo de porristas de fútbol americano para el promocional de un programa televisivo. De ellas, tres son estadounidenses, dos son latinas, una europea y dos asiáticas. ¿Cuántos posibles arreglos hay si:*

   a) *no hay restricciones en el orden?;*

   b) *se colocan de derecha a izquierda a las estadounidenses, latinas, europea y asiáticas?*

5. *Un vendedor quiere colocar los discos compactos más vendidos de la semana en el mostrador principal de su establecimiento. Si se consideran cuatro de voces masculinas y cuatro de voces femeninas, habría que determinar cuántos arreglos son factibles si:*

   a) *todos quedan juntos;*

   b) *los discos de voces masculinas deben estar juntos, al igual que los de voces femeninas.*

6. *Una compañía televisora transmite cinco programas. ¿En cuántas formas diferentes puede alcanzar los tres primeros lugares de mayor audiencia?*

7. *Para elegir dos protagonistas de una película se realiza un casting a 25 personas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir?*

8. *¿De cuántas maneras sería posible formar los números de empleado de una compañía, con cuatro dígitos, utilizando el 5, 4, 1, 7 y 2, y considerando que el número debe ser menor que 3000 y que no se deben repetir los dígitos?*

9. *¿Cuántas claves de acceso se formarían con seis letras empleando sólo vocales?*

10. *¿Cuántas combinaciones para crear códigos de barras de 14 dígitos habría si se utilizan únicamente los dígitos 0 y 1, considerando que el primero no varía y siempre será el 7?*

11. *En un examen de selección múltiple hay cinco probables respuestas para cada pregunta y en total son 10 preguntas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede contestar?*

12. *Se tienen que elegir seis trabajadores de un grupo de 10 para asistir a un curso de capacitación. ¿De cuántas maneras puede hacerse?*

13. *Se ha planeado construir tres repetidoras de televisión en el país y se tienen siete posibilidades. ¿Cuál es el número posible de elecciones?*

14. *Dentro de unas competencias se contempla elegir a cuatro personas, de ocho, para hacerles pruebas antidoping. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar?*

15. *Una institución financiera ofrece créditos con tasas de interés de 8, 10 y 15 %, a plazos de 10 y 15 años. ¿Cuántas variedades de crédito puede ofrecer?*

Ejercicio 23. 1. *Un sistema de cómputo recibe durante seis días, de tres clientes, cuatro archivos diarios. ¿Cuántos archivos en total serán procesados a través del sistema al término de 20 días?*

2. *Un banco promociona tarjetas de crédito cuyo uso se divide en tres tipos: clásica nacional, clásica internacional y oro internacional. ¿De cuántas formas se pueden lanzar al mercado las tarjetas?*

3. *Se requiere diseñar el formato de un reporte que sea generado por un sistema de cómputo, mismo que es posible formarlo con base en los siguientes datos: número de cliente, nombre del cliente, registro federal de contribuyente, domicilio y número de tarjeta de crédito del cliente. ¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar la información en el documento?*

4. *Se necesita asignar una clave a reportes que genera un sistema de cómputo. La clave usa seis posiciones del siguiente contenido: una vez la letra J, dos las C, una el número 3 y dos el 0. ¿Cuántos reportes con diferente clave se pueden obtener con estos datos?*

5. *En una base de datos de 20 registros se seleccionan cinco registros aleatoriamente. ¿De cuántas formas puede hacerse?*

6. *De una relación de 30 empleados sobresalientes de una empresa, se otorgará un bono a cuatro al azar. ¿De cuántas maneras puede hacerse?*

7. *En un videoclub las películas se ordenan por categorías. Hay tres de acción, cinco de aventura, tres de terror, dos de romance y cinco infantiles. ¿De cuántas formas se puede clasificar un título en tales condiciones?*

8. *Las revistas que vende una tienda están acomodadas, de acuerdo con el interés del público por: modas, deportes, sociales, entretenimiento, ciencias y de interés general. Si de cada género, tanto nacionales como internacionales, hay 30 títulos, ¿cuántas revistas son en total?*

9. *En un almacén especializado se venden juguetes para niños de 1–6 años, de 6–8 y de 8–11. Los productos se ordenan así: pelotas, muñecas, figuras de acción, rompecabezas, juegos didácticos y autos eléctricos. Si a esto añadimos que los precios son entre \$50–100, \$101–200, \$201–500 y mayores de \$500, ¿de cuántas formas sería factible clasificar un artículo?*

10. *¿Cuántos vuelos se pueden hacer con una flota de 10 aviones donde cuatro son Boeing 777, tres DC-10 y tres Boeing 757?*

11. *En un concurso se debe elegir a un ganador, un segundo y un tercer lugar. Si hay 30 participantes, ¿de cuántas formas se pueden asignar los tres premios?*

12. *¿De cuántas formas se pueden combinar tres películas, si hay cuatro formatos disponibles?*

13. *¿De cuántas formas se pueden acomodar cinco aviones alrededor de la torre de control?*

14. *En un videoclub hay dos películas de acción, tres de horror, cinco de aventura, tres de romance y cinco infantiles. ¿De cuántas formas se pueden acomodar los títulos si:*

    a) *por categoría?;*

    b) *sin ningún orden especial?*

15. *De un programa de cinco cursos, un empleado quiere seleccionar tres. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

Ejercicio 24. 1. *En un comité de auditoría participan 10 representantes de área; se desea escoger un presidente, un tesorero y un secretario. ¿De cuántas formas se puede formar el comité?*

2. *Un ahorrador desea invertir en la bolsa. Suponga que se ofrecen cinco acciones del sector comercial, ocho del sector servicios, tres del constructor y dos del sector entretenimiento, y que le importa el orden en que las adquiera, ya que de esto dependerá el precio al que las obtenga.*

    a) *¿De cuántas maneras puede comprarla?*

    b) *¿De cuántas se puede ordenar siete precios en los que se manejó una acción durante el día?*

3. *Un grupo de accionistas, cuyos integrantes son: el señor Pérez, el señor Gómez, la señora Martínez, la señorita García, el señor Sánchez y la señora Reyes, quiere comprar acciones de Telmex, Televisa, Televisión Azteca, Sanborn's, Geo y Ara. Sólo puede tener una acción cada quien a la vez. ¿De cuántas formas lo pueden hacer?*

4. *Durante el día, una acción se cotiza en 18 diferentes precios: tres a un precio de \$5.60; siete a un precio de \$5.50; cuatro a un precio de \$5.30; dos a un precio de \$5.25 y dos a un precio de \$5.15. ¿De cuántas formas se pueden asignar los precios a los inversionistas?*

5. *En la bolsa de valores de Chicago se cierran las operaciones con un lenguaje de manos. ¿Cuántos mensajes diferentes se lograrían con 11 posiciones, si se usan seis veces la mano en horizontal, tres cerrada en puño y dos en vertical?*

6. *Si un promotor realizó 14 operaciones: cuatro ventas, siete compras, dos cruces y una cancelación, ¿de cuántas formas las pudo haber hecho?*

7. *El diplomado de analista bursátil está integrado por nueve materias. ¿De cuántas formas se pueden tomar dos materias a la vez?*

8. *Un promotor cuenta con 13 tasas de interés, mismas que asigna a siete clientes. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

9. *Un inversionista desea integrar un portafolios con cinco acciones; si hay 30 acciones en el mercado, ¿de cuántas maneras lo puede formar?*

10. *Es viable tener acceso al sistema de operación de una casa de bolsa, pero para ello hay que introducir una clave de cinco dígitos. ¿Cuál es el número máximo de intentos para lograr entrar?*

11. *De 25 acciones, un inversionista desea seleccionar seis para integrar un portafolios. ¿Cuántas combinaciones obtendría?*

12. *En una casa de bolsa trabajan 48 promotores, a quienes el director general enviará a un curso fuera del país, en grupos de cuatro personas. ¿Cuántas combinaciones tiene disponibles?*

13. *La mesa de divisas, que quiere hacer una canasta con cuatro monedas, cuenta con 12 monedas diferentes. ¿Cuántas combinaciones puede obtener?*

14. *El comedor de empleados de un banco ofrece como postres: tartas de manzana, uva, kiwi, zarzamora, durazno y ciruela. Si a cada empleado se le permite comer dos, ¿cuántas combinaciones de tartas iguales o distintas puede hacer?*

15. *Si se tienen dos gabinetes de computadora (minitorre y ATX), tres procesadores (K62, Celeron, PIII) y dos teclados, ¿cuántas opciones de selección de equipo recibe un cliente?*

Ejercicio 25. 1. *¿Cuántas tarjetas de video podrían existir si cada una consta de memoria (2, 4, 8 MB), tipo de ranura (PCI, AGP) y controlador (Trident, S3, SiS)?*

2. *¿Cuántas especialidades puede tener un técnico si debe tomar un curso de cada tipo de tarjeta de una computadora, los cuales son tarjeta de video (Trident, S3, SiS); de sonido (Creative, Diamond) y de módem (Motorola, Cirrus, Rockwell)?*

3. *De un inventario de 20 productos, un cliente selecciona cuatro. ¿De cuántas formas los pudo escoger?*

4. *¿Cuántos números de seis cifras mayores de 500000 hay, sin repetir dígitos?*

5. *¿Cuántos helados diferentes de tres sabores se pueden hacer con 25 sabores?*

6. *¿De cuántas formas se pueden colocar las tarjetas de una computadora (video, sonido, módem, USB) si la de video se encuentra integrada?*

7. *Si hay 18 productos (seis tarjetas de video, siete de sonido y cinco fax módem), ¿de cuántas formas se pueden acomodar si se mantienen juntos los del mismo tipo?*

8. *Si tenemos cinco empleados, ¿en qué orden llegan:*

   a) *sin restricciones?*

   b) *si dos llegan dos horas después?*

9. *¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar 25 refrescos (10 Coca Cola, 10 Lift, 5 Sprite)?*

10. *Si se cuenta con cinco tarjetas de video, 10 de sonido y 12 de módem, ¿de cuántas formas se pueden colocar en una repisa si los números de serie no fueran importantes?*

11. *¿De cuántas formas se pueden ordenar los ratones de computadora si hay tres 3D, dos IR y cinco 4D?*

12. *En una ciudad, ¿cuántas placas diferentes se pueden emitir (con tres letras y cuatro dígitos) si la primera letra es [A ... K]?*

13. *Si poseo 15 sacos, 13 pantalones, ocho camisas y cinco pares de zapatos, ¿cuántas posibilidades tengo para vestirme?*

14. *Quienes compran gas licuado se clasifican: por su forma de pago, en clientes de pago anticipado o de crédito; por la condición de su planta, en modernizados o no modernizados; por su agrupación, en independientes o de grupo; y por la zona económica a la que pertenecen (hay 16). ¿Cuántas clasificaciones existen?*

15. *Para ir de mi casa al trabajo, pusieron seis rutas; para ir del trabajo a la escuela otras tres, en tanto que de regreso de la escuela a mi casa sólo son dos. Lo óptimo de la ruta lo variaría según la hora en que me transporte, pero ¿de cuántas maneras puedo hacer este recorrido?*

Ejercicio 26. 1. *Se planea programar dos conferencias sobre seguridad en el manejo del gas licuado a los principales distribuidores. Se tienen 10 lugares numerados disponibles para la primera e igualmente otros 10 para la segunda. Los invitados son ocho personas del grupo Miguel Zaragoza, cuatro del grupo Eduardo Fuentes, tres del grupo Mabarrak y cinco del grupo Regio. ¿De cuántas maneras se pueden asignar los asientos si el grupo Miguel Zaragoza y el Eduardo Fuentes no pueden asistir el mismo día?*

2. *Existen 16 zonas económicas para vender gas licuado en el país, de las cuales seis están en el norte, siete en el centro y tres en el sur. Se mandó hacer un mapa de cada zona. ¿De cuántas maneras puedo acomodar los mapas en una carpeta si deseo que los del norte, los del centro y los del sur estén juntos?*

3. *Para la cena del 15 de septiembre se esperan 12 personas. ¿De cuántas maneras las puedo acomodar si la pareja que invita debe estar en la cabecera, llegará igual número de mujeres que de hombres y los anfitriones desean que las mujeres se sienten a la derecha y los hombres a la izquierda?*

4. *Para una fiesta se cuenta con 20 discos compactos de música bailable, cinco de salsa, cuatro de rock and roll, seis de pop en inglés y cinco de música pop en español. ¿Cuántas selecciones de diferente tipo de música se pueden hacer si se quieren escuchar los discos completos?*

5. *Un automóvil sólo tiene lugar para seis personas, incluyendo al que lo conduce. Suponga que seis amigos salen de una fiesta y se irán en ese auto. Determine de cuántas maneras se acomodarán si:*

   a) *cualquiera de ellos puede conducir;*

   b) *sólo uno de los seis puede conducir.*

6. *La Academia Cinematográfica de Cannes ha seleccionado ocho películas para otorgarles los cuatro premios siguientes: el mejor guión, la mejor fotografía, los mejores efectos especiales y la mejor dirección. Una ganará uno o más premios. ¿De cuántas maneras distintas se otorgarán?*

7. *Un joven estudiante pondrá nueve libros en la repisa de su recámara. Determine de cuántas maneras los puede acomodar si la condición es que:*

   a) *tres específicos siempre tienen que estar juntos;*

   b) *tres específicos jamás deben estarlo.*

8. *Un estudiante de ingeniería pondrá en la repisa de su cuarto seis libros de física, cinco de matemáticas y dos novelas. Los quiere colocar de manera que los de cada materia queden juntos. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

9. a) *¿Cuántos números de cuatro cifras se forman con los dígitos* $0, 1, \ldots, 9$ *si no se permite repetir dígitos ni empezar con el* 0*?*

   b) *¿Cuántos de los números del inciso (a) son pares y cuántos impares?*

10. *De un grupo de 11 edecanes debe escogerse un comité de cuatro para que asistan a una exposición. Determine de cuántas maneras se puede hacer la selección si, además, existe el requisito de que:*

    a) *una de las 11 tiene que formar parte del comité;*

    b) *dos señoritas específicas no deben formar parte del comité;*

c) *una de las 11 tiene que ser incluida por fuerza, pero a otras dos señoritas específicas hay que excluirlas.*

11. *De un grupo de* $n+1$ *señoritas se desea escoger un comité de* r *de ellas* $(r \leq n+1)$. *Calcule de cuántas maneras se puede hacer la elección si el requisito es que:*

    a) *una específica tiene que incluirse;*

    b) *una específica debe excluirse.*

12. *En el grupo de* $n+1$ *edecanes, exprese el número de comités de tamaño* r *como la suma de comités en los que una de ellas (Rosita) siempre se incluye, más los comités en los que siempre se excluye.*

13. *Un señor compró 11 pequeños dinosaurios de plástico (todos diferentes) para sus hijos Toño y Lalo. Al primero le dio seis y al segundo cinco, pero decidieron, entre ellos, intercambiar algunos. ¿De cuántas maneras podrían intercambiar dos o más de esos juguetes, conservando cada quien el número original de dinosaurios de plástico que les regalaron?*

14. *Para obtener una generalización del problema anterior, suponga que un señor adquirió* n *pequeños dinosaurios de plástico, todos diferentes. A Toño le dio* r *y a Lalo el resto* $(n-r)$. *Si los niños intercambian* m *juguetes, donde* $m = 1, 2, \ldots, \text{mín}\{r, n-r\}$, *encuentre el número de intercambios posibles mediante los dos métodos, éste y el del ejercicio anterior, para obtener así una identidad algebraica.*

15. *En una urna hay 50 esferas, de las cuales ocho están marcadas con premios. Una persona extrae de la urna un puñado de cinco esferas. Determine de cuántas maneras se pueden sacar si:*

    a) *exactamente dos esferas están marcadas;*

    b) *por lo menos dos lo están.*

Ejercicio 27. 1. *¿Cuántos números impares se pueden formar con los dígitos* $3, 4, 6, 9$ *si cada uno se toma una sola vez?*

2. *¿De cuántas maneras se pueden colocar los dos alfiles blancos del ajedrez sobre la primera fila de un tablero vacío ocupando, naturalmente, cuadros de distinto color?*

3. *El ex campeón mundial de ajedrez Robert J. (Bobby) Fischer propuso una vez que la posición inicial de las ocho piezas mayores de las blancas se decidiera al azar, siempre y cuando los dos alfiles quedaran en cuadros de colores distintos. Las ocho piezas mayores de las negras se formarían de manera totalmente simétrica y quedarían cada una frente a su homóloga. La idea de Fischer era evitar la necesidad de memorizar una cantidad exagerada de variantes teóricas de apertura. ¿Cuántas posiciones iniciales de las piezas son posibles, según esta propuesta, si se excluye la posición tradicional de inicio?*

4. *En el año 2000, las únicas monedas que circulaban en México eran, en orden ascendente: de 5, 10, 20 y 50 centavos; lo mismo que de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos, aunque la última era rara. Si un señor tiene en el bolsillo nueve monedas, justo una de cada denominación, ¿cuántas sumas diferentes de dinero puede formar, sacando al azar una o más monedas?*

5. *De un grupo de 13 ingenieros con doctorado se desea formar un comité de cinco para enviarlo a un congreso en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Determine de cuántas maneras es factible elegir el comité si se desea que éste incluya a por lo menos tres de los siete mejores del grupo.*

6. *En el año 2000, los números telefónicos de la ciudad de México eran de ocho dígitos, de los cuales el primero tenía que ser 5 y el segundo no puede ser 0, 1 ni 9. ¿Cuántos números telefónicos diferentes se formarían con esas restricciones?*

7. *Se tienen tres monedas de 10 pesos, siete de 5 y dos de 20. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre 12 niños, para que cada pequeño reciba una moneda?*

8. *Una señora tiene 11 novelas y tres diccionarios y desea seleccionar cuatro novelas y un diccionario para colocarlos en una repisa sobre la cabecera de su cama, de tal manera que el diccionario siempre quede en el centro. ¿De cuántas maneras puede hacerlo?*

9. *Con las letras de la palabra poisson calcule el número de:*

   a) *combinaciones de cuatro letras;*

   b) *permutaciones de cuatro letras.*

   Obviamente, letras iguales se consideran indistinguibles.

10. *Si se toman cuatro de las siete letras de la palabra changos para formar una palabra de cuatro letras, calcule el número de maneras en que se puede hacer si:*

    a) *las palabras deben llevar la letra s;*

    b) *tienen que empezar con la g y terminar en vocal;*

    c) *inician con la g y se incluye la n;*

    d) *contienen las dos vocales.*

11. *Una maestra de jardín de niños llevó a ocho pequeños (cuatro niñas y cuatro niños) a ver una película de dibujos animados. Previamente reservó una fila de ocho asientos y decidió sentarlos de manera alternada en cuanto al sexo. Sin embargo, había un niño y una niña que siempre se estaban peleando, por lo que decidió que estos dos quedarían separados. Bajo estas condiciones, ¿de cuántas formas los podría sentar la maestra?*

12. *¿Cuántos números enteros positivos de n dígitos se pueden formar si cada dígito es $1, 2$ o 3, y la condición es que cada número debe contener $1, 2$ y 3 por lo menos una vez?*

13. *Encuentre n si se sabe que*

$$\binom{2n}{n-1}\Big/\binom{2n-2}{n} = \frac{132}{35}.$$

14. *Tres damas viven juntas y comparten la ropa y el calzado por ser de la misma talla y del mismo número. Entre las tres tienen cuatro faldas, cinco blusas y seis pares de zapatos. ¿De cuántas formas se podrían vestir?*

15. *De un conjunto de nueve consonantes y siete vocales se desean formar palabras que contengan cuatro consonantes y tres vocales, con la condición de que no queden dos consonantes juntas. ¿De cuántas maneras puede hacerse?*

Ejercicio 28. 1. *El coeficiente de x^r en la expansión multinomial*

$$(b_1 + b_2x + \cdots + b_mx^{m-1})^n$$

está dado por

$$\sum \binom{n}{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m} \prod_{i=1}^{m} b_i^{\alpha_i},$$

donde los α_i son tales que

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = n \quad y \quad \alpha_2 + 2\alpha_3 + \cdots + (m-1)\alpha_m = r.$$

De acuerdo con esto, halle:

a) *el coeficiente de a^3b^2 en el desarrollo de $(a+b+c+d)^5$;*

b) *el coeficiente de x^5 en el desarrollo de $(1+2x+x^2)^4$.*

2. *VW ofrece el vehículo Pointer en tres modelos: deportivo, tres y cinco puertas; además con transmisión estándar y automática y también en cinco colores. ¿Cuántas opciones nos ofrece VW en su vehículo Pointer?*

3. *La camisería Gribert fabrica camisas modelos sport, casual, elegante y francés, con cuellos francés, inglés e italiano. Si la empresa ofrece a sus clientes una gama de 84 prendas diferentes, ¿cuántas tallas maneja?*

4. *Para los Juegos Olímpicos se requiere que vayan 40 competidores, 28 competidoras y 12 entrenadores. Si se desea que viajen sentados un competidor, una competidora y un entrenador, ¿de cuántas maneras se podrían acomodar?*

5. *Para la ceremonia de inauguración de una competencia deportiva se quiere sentar en una banca a cuatro competidores, tres competidoras y dos entrenadores. Determine de cuántas maneras se sentarían estas personas si se sientan:*

a) *sin restricción;*

b) *competidores a la izquierda, competidoras a la derecha y entrenadores al centro;*

c) *sentados por categorías.*

2.7. Probabilidad Condicional

Ejercicio 29. *Resolver los siguientes ejercicios:*

1. *Para* $\mathbb{P}[A-B] = \mathbb{P}[B-A]$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/2$ *y* $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, *encontrar* $\mathbb{P}[B]$ *y* $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.

2. *Para* $\mathbb{P}[A^c \cap B^c] = 1/2$, $\mathbb{P}[A^c] = 2/3$ *y* $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, *hallar* $\mathbb{P}[B]$ *y* $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.

3. *Para* $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B] = 3/4$ *y* $A \cap B = \emptyset$, *calcular* $\mathbb{P}[A \cup B]$, $\mathbb{P}[A^c \cup B]$ *y* $\mathbb{P}[A \cup B^c]$.

4. *Para* $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[B] = 1/2$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$. *Calcular* $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[A^c]$ *y* $\mathbb{P}[B]$.

5. *Si se lanzan dos dados, cuál es la probabilidad de que las caras que muestren:*

   a) *sumen seis?*

   b) *su producto sea seis?*

   c) *el valor de la diferencia sea uno?*

6. *De una urna, con tres bolas blancas, dos negras y cuatro verdes, se sacan tres sin reposición. Explique la probabilidad de obtener:*

   a) *bolas de tres colores;*

   b) *bolas de un color;*

   c) *dos bolas blancas;*

   d) *por lo menos una bola blanca.*

7. *En una competencia de natación intervienen tres jóvenes que llamaremos* A, B *y* C. *Por su trayectoria en este tipo de competencias, se sabe que la probabilidad de que* A *gane es el doble de la de* B, *y la probabilidad de que* B *gane es el triple de la de* C. *Calcular:*

   a) *Las probabilidades* $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ *y* $\mathbb{P}[C]$ *que tiene cada joven de ganar.*

   b) *La probabilidad de que* A *no gane.*
   Sugerencia: $\mathbb{P}[A \cup B \cup C] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] + \mathbb{P}[C] - \mathbb{P}[A \cap B] - \mathbb{P}[A \cap C] - \mathbb{P}[B \cap C] + \mathbb{P}[A \cap B \cap C]$

8. *Si una persona acude con su dentista, supongamos que la probabilidad de que le limpie la dentadura es de* 0,44, *la probabilidad de que le tape una caries es de* 0,24, *la probabilidad de que se le extraiga un diente es* 0,21, *la probabilidad de que se le limpie la dentatura y le tape una caries es de* 0,08, *la probabilidad de que le limpie la dentadura y le extraiga un diente es* 0,11, *la probabilidad de que le tape una caries y le saque un diente es de* 0,07, *y la probabilidad de que le limpie la dentadura, le tape una caries y le saque un diente es* 0,03. *Cuál es la probabilidad de que una persona que acudea su dentista se le haga por lo menos una de estas cosas?*

9. *Un equipo de baloncesto consta de 6 jugadores negros y 6 jugadores blancos. Para acomodarlos en sus habitaciones se van a elegir pares de jugadores. Si estos pares se forman al azar, cuál es la probabilidad de que ninguno de los jugadores negros tengan un compañero de cuarto blanco? Sugerencia: contar primero cuantas maneras posibles hay de encontrar pares solamente con jugadores negros, luego cuantas maneras distintas hay de encontrar pares de jugadores blancos y aplicar la regla fundamental del conteo, finalmente determinar cuantos posibles pares hay considerando elecciones sin reemplazo y aplicar nuevamente la regla fundamental del conteo.*

10. *En la urna I hay tres bolas blancas y 5 negras. En la II hay cinco blancas y tres negras. De cada urna se separa una bola. Determine la probabilidad de obtener:*

    a) *dos bolas blancas;*

    b) *bolas de diferentes colores,*

    c) *por lo menos una bola blanca.*

Ejercicio 30. *Resolver los siguientes ejercicios:*

1. *Hay tres urnas: en la I se han puesto tres bolas blancas y dos negras; en la II hay cuatro bolas blancas y una negra; y en la III dos blancas y dos negras. De cada urna se escoge una bola. Determine la probabilidad de obtener:*

    a) *tres bolas blancas;*

    b) *una bola blanca,*

    c) *por lo menos una bola blanca.*

2. *En méxico la probabilidad, que un directivo sea egresado de una universidad privada o que tenga maestría, es de* 60 %. *De que sea egresado de una universidad privada es* 20 % *y la de que tenga una maestría es de* 40 %, *cuál es la probabilidad de que uno escogido al azar sea egresado de una universidad privada y tenga maestría?*

3. *Los ahorradores de una pequeña población cuentan con tres bancos: A, B y C. Suponga que* 60 % *de las familias de la ciudad han depositado sus ahorros en el banco A,* 40 % *en el B y* 30 % *en el C. También, que* 20 % *de los habitantes abrió cuentas en A y B,* 10 % *en A y C;* 20 % *en B y C y* 5 % *en A, B y C. Qué porcentaje de las familias de la ciudad manejan sus cuentas en al menos uno de los tres bancos?*

4. *Después de realizar un estudio en una universidad particular, en el área de posgrado, se estimque* 30 % *de los estudiantes estaban seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo,* 25 % *por sus notas y* 20 % *por ambas cosas. cuál es la probabilidad de que un estudiante del último curso, elegido al azar, estpreocupado por al menos una de las dos cosas?*

5. *Si se tiran tres dados, cuál es la probabilidad de que en dos aparezca el mismo número?*

6. *Si se lanzan tres dados y dos monedas, cuántas probabilidades hay de obtener dos 6 y dos soles?*

7. *En un examen, un estudiante obtendrá una de las siguientes calificaciones: A, B, C y D. Con A, B y C, aprobar: La probabilidad de que saque A o B es de 0.6. Indique la probabilidad de que obtenga C si se sabe que la probabilidad de que apruebe el examen es de 0.9.*

8. *Se lanzan tres dados. Calcule la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea mayor que 10, si la suma en los dos primeros dados es cinco.*

9. *Un profesor de estadística de una universidad imparte clases a un grupo, que consiste de 10 estudiantes de contabilidad, 14 de administración, 9 de tecnologá de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia, sabe que la probailidad de que un estudiante de conta, 14 de contabilidad, 14 de adminsitración, 9 de tecnología de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia sabe que la probabilidad de que un estudiante de contabilidad le copie la tarea a un compaéro, en lugar de resolverla, es de 0.9, para la administración, tecnología de alimentos y mercadotecnia, las cifras correspondientes son de 0.7, 0.4 y 0.8, respectivamente. si al calificar una tarea descubre que las soluciones han sido copiadas, cuál es la probabilidad de que se trate de la de un alumno de contabilidad?*

10. *El departamento de ventas de una compañía farmacéutica publicó los siguientes datos relativos a las ventas de cierto analgésico fabricado por ellos Si un cliente ad-*

Analgésico	% de Ventas	% del grupo vendido en dosis fuerte
Cpsulas	57	38
Tabletas	43	31

quirió la dosis fuerte de este medicamento, cuál es la probabilidad de que lo comprara en forma de cápsulas?

Ejercicio 31. *Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos*

1. *Un recipiente contiene 5 transistores defectuosos (fallan inmediatamente al ponerse en uso), 10 parcialmente defectuosos (fallan despuś de unas horas en uso) y 25 transistores aceptables. Del recipiente se toma de manera aleatoria un transistor y se pone en funcionamiento. Si no falla inmediatamente, cuál es la probabilidad de que sea aceptable?*

2. *La organización en la ue trabaja Luis va a ofrecer, a los empleados que tienen por lo menos un hijo varón, una comida para padre e hijo. Se invita a cada uno de estos empleados a que asista con su hijo menor. Si se sabe Luis tiene sø'lo dos hijos, cuĺ es la probabilidad condicional de que ambos sean niños puesto que está invitado a la comida? Suponga que el espacio muestral está dado por* $S = \{(b,b), (b,g), (g,b), (g,g)\}$ *y que todos estos resultados sean igualmente posibles. Sugerencia: Sea B el evento de que los dos son varones y A el evento que por lo menos uno de ellos es varón.*

3. *La señora Pérez piensa que hay un* 30 % *de posibilidad de que la empresa donde labora abra una sucursal en San Luis. Si lo hace, ella tiene un* 60 % *de seguridad de que serńombrada directora de esta nueva oficina. Con que probabilidad la señora Pérez serĺa directora de una sucursal en San Luis?*

4. *Si* $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$ *y* $\mathbb{P}[A \cup B] = 2/3$, *calcule* $\mathbb{P}[B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ *y* $\mathbb{P}[B - A]$.

5. *Si* $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 5/6$ *y* $\mathbb{P}[B^c] = 1/2$, *calcule* $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ *y* $\mathbb{P}[B - A]$.

6. *La sangre se clasifica por factores en Rh positivo y Rh negativo y tambiń de acuerdo al tipo. Si la sangre contiene un antígeno A, es de tipo A; si tiene un antígeno B, es de tipo B; si tiene ambos antígenos A y B, es de tipo AB, si carece de ambos antígenos es de tipo O. En una encuesta a 75 individuos, se encontrŕque 65 de ellos tenían factor* Rh^+, *de los cuales 25 con antígeno A, 30 con antígeno B y 10 con ambos antígenos. De los 10 con factor* Rh^- *3 tenían antígeno A, 4 con antígeno B y 1 con ambos antígenos. Si se selecciona al azar a una de las 75 personas, calcule la probabilidad de que tenga sangre con:*

   a) *Factor* Rh^+ *y tipo A,*
   b) *Factor* Rh^+ *y tipo AB,*
   c) *Factor* Rh^+ *y tipo O,*
   d) *Factor* Rh^- *y tipo B,*
   e) *Factor* Rh^- *y tipo O,*

7. *Se sabe que un grupo grande de personas* 10 % *toman desayuno caliente,* 20 % *toman almuerzo caliente y* 25 % *toma desayuno cliente o almuerzo caliente. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar del grupo*

   a) *tome desayuno caliente y un almuerzo caliente*
   b) *Tome un desayuno caliente, dado que la persona elegida tomún desayuno caliente*

8. *Si los eventos A y B son independientes y* $\mathbb{P}[A] = 0{,}3$, $\mathbb{P}[B] = 0{,}5$, *encuentra* $\mathbb{P}[A \cap B]$ *y* $\mathbb{P}[A \cup B]$.

9. *Los eventos A y B son tales que* $\mathbb{P}[A] = 2/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 2/3$, $\mathbb{P}[B] = 1/4$. *Encuentra* $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[B|A]$ *y* $\mathbb{P}[A \cap B]$.

10. *En un grupo de 100 personas, 40 tienen un gato, 25 tienen un perro y 15 tienen un perro y un gato. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar*

    a) *tenga un perro o un gato,*
    b) *tenga un perro o un gato, pero no ambos.*
    c) *tenga un perro dado que tiene un gato,*

d) *no tenga gato dado que tenga un perro.*

Ejercicio 32. *Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos*

1. *Sean A y B eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 1/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.*

2. *Una bolsa contiene 4 canicas rojas y 6 negras. Se saca una canica al azar y no se regresa. Entonces se saca otra canica. Encontrar la probabilidad de que*

   a) *la segunda canica sea roja, dado que la primera fue roja*

   b) *las dos canicas sean rojas,*

   c) *las canicas sean de diferente color.*

3. *Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}2$, $\mathbb{P}[B] = 0{,}15$, Evalue las siguientes probabilidades*

   a) $\mathbb{P}[A|B]$

   b) $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$

   c) $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/4$.

4. *Sean A y B dos eventos tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}4$, $\mathbb{P}[B] = 0{,}25$. Si A y B son independientes evalue las siguientes probabilidades*

   a) $\mathbb{P}[A \cap B]$

   b) $\mathbb{P}[A \cap B^c]$

   c) $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.

5. *Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B \cap A]$.*

6. *Si $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/4$, calcule $\mathbb{P}[B^c \cap A]$.*

7. *Si $\mathbb{P}[A] = 1/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 1/5$, y $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B]$.*

8. *Si $\mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[B^c]$, $\mathbb{P}[A|B^c] + \mathbb{P}[A|B] = 4/5$, determine $\mathbb{P}[A]$.*

9. *Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A^c] = 1/2$. $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/5$, determine $\mathbb{P}[B]$.*

10. *Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $\mathbb{P}[A] = 3\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B]$.*

Ejercicio 33. *Resolver la siguiente lista de ejercicios:*

1. *Si A, B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/2$, $\mathbb{P}[C^c] = 1/3$, determine $\mathbb{P}[A \cap B \cap C]$.*

2. *Si A, B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/8$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 4\mathbb{P}[C]$, determine $\mathbb{P}[C^c]$.*

3. *Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $2\mathbb{P}[A] = 5\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B^c]$.*

4. *Si A, B, C y D son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/24$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 3\mathbb{P}[C] = 4\mathbb{P}[D]$, determine $\mathbb{P}[D]$.*

5. *Púeden ser mutuamente excluyentes los eventos A y B, si $\mathbb{P}[A] = 0{,}54781$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}49719$*

6. *Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0{,}3$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.*

7. *A y B son eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 2/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.*

8. *Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}2$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}15$. Evalúa las siguientes probabilidades: $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.*

9. *La probabilidad de que un evento A ocurra es $\mathbb{P}[A] = 0{,}4$. B es un evento independiente de A y la probabilidad de la unión de A y B es $\mathbb{P}[A \cup B] = 0{,}7$. Encuentra $\mathbb{P}[B]$.*

10. *Los eventos A y B son independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0{,}4$ y $\mathbb{P}[B] = 0{,}25$. Determina: $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.*

Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Ejercicio 34. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Una Compañía de Seguros divide a las personas en dos clases, quienes son propensos a accidentes y quienes no lo son. Sus estadísticas muestran que una persona propensa a accidentes, tendrá, en no más de un año, un accidente con probabilidad de 0,4; mientras que esta probabilidad decrece a 0,2 en personas no propensas a accidentes. Si pensamos que 30 por ciento de las personas es propenso a accidentes cuál es la probabilidad de que una persona que compra una nueva póliza tenga un accidente en no más de un año?*

2. *Se tienen dos tarjetas, una de ellas es negra por ambas caras y la otra muestra una negra y otra blanca. Se meten en una bolsa y se extrae una de las dos al azar, la cual se coloca sobre la mesa. Si la cara hacia arriba es negra, cuál es la probabilidad de que también la de abajo sea negra?*

3. *Un ratón de laboratorio se introduce en un laberinto en forma de T. Del lado izquierdo, hay un pedazo de comida protegido para que el animal no lo huela de lejos, en tanto que del lado derecho hay una pequeña descarga eléctrica, que será desagradable para éste, más no mortal. Suponga que la primera vez que se mete el ratón hay una probabilidad de 0.5 de que vira a cualquiera de los dos lados. Si en el primer intento fue a la izquierda, entonces hay una probabildad de 0.6 de que vuelva a hacerlo en el segundo; sin embargo, si en el primero dio vuelta a la derecha, y recibió la pequeña descarga eléctrica, entonces hay una probabilidad de 0.75 de que se irá la izquierda en el segundo. Si se observa que el animal efectivamente caminó a la izquierda en el segundo intento, cuál es la probabilidad de que haya virado también hacia el mismo lado en el primer intento?*

4. *En cierto país (no es Mx́ico) aquejado por la inflación, los economistas proponen tres teorías: I: la inflación desaparecerá antes del cambio de gobierno; II: ocurrirúna depresión y III: llegará una recesión. Estiman que las probabilidades de que se materealicen las tres teorías son, respectivamente: 0.4, 0.35 y 0.25. Asḿismo, consideran que las probabilidades de que este país salga del subdesarrollo, si ocurren los eventos son de, 0.90, 0.60 y 0.20 en ese orden. Supongamos que el país de todos modos no sale del subdesarrollo cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido antes del cambio de gobierno?*

5. *La probabilidad de que una mujer que da a luz por primera vez tenga un bebé con algún síndrome o defecto congénito depende de muchos factores; entre otros la edad. La revista* Medical Newsletter *julio de 1999 publicél siguiente cuadro con estadísticas de quienes daban a luz por primera vez*

	Edad de la Mujer	Porcentaje de Mujeres	Probabilidad de algún defecto congénito
A_1	15 o menos	3	0.05
A_2	16 a 22	23	0.007
A_3	23 a 29	55	0.001
A_4	30 a 36	12	0.04
A_5	37 a 43	6	0.17
A_6	44 o mś	1	0.23

De acuerdo con tales datos, si el primer bebé nació con algún defecto congénito, cuál es la probabilidad de que la edad de la señora oscile entre los 37 y los 43 años.

6. *Un ingeniero fabrica piezas de ajedréz de plástico. Las acabadas se van metiendo en tres grandes cajas antes de pegarles fieltro en la base. En la caja 1 hay* 100 % *de piezas de color blanco, en la 2 hay* 50 % *de cada color, y en la 3 hay* 100 % *de negras. el ingeniero encarga a un empleado que baje la caja de las piezas blancas para pegarles el fieltro, pero como las tres estń muy altas, quién hará el trabajo no alacanza a ver su contenido, así que saca una pieza de una caja al azar, que resulta ser de color blanco. Cuál es la probabilidad de que sea la caja que busca?*

7. *Un niño usa calcetines sólo de dos colores: azul y negro. Pero no los tiene ordenados por parejas, sino sueltos en dos cajones de su ropero. En el de arriba hay 6 calcetines negors y 2 azules; en el de abajo, 3 negros y 5 azules. No puede encender la luz para ver, porque despertaría a su hermano menor, así que en la oscuridad toma un calcetín de cada cajón, se los pone, se viste y se va a la escuela. Cuál es la probabilidad de que se haya puesto calcetines del mismo color?*

8. *La compañía Lear usa 4 empresas para transporte: A, B, C y D. Se sabe que* 20 % *de los embarques se asignan a la empresa A,* 250 % *a la empresa B,* 40 % *a C y* 15 % *a la D. Los embarques llegan retrasados a sus clientes en* 7 % *si los entrega A,* 8 % *si es B,* 5 % *si es C y* 9 % *si es D. Si sabemos que el embarque de hoy fue entregado con retraso, cuál es la probabilidad de que haya sido entregado por la empresa A?*

9. *Don gato tiene tres candidatos: Demóstenes, Cucho y Benito Bodoque, para una misión que consiste en vender boletos de una rifa inexistente a unos turistas ingenuos. Sólo uno de los tres debe hacerlo. Estima que Demóstenes cuenta con* 35 % *de ser elegido, Cucho* 45 % *y Benito* 20 %*. Hay una probabilidad de* 0,09 *de que los atrape el Sargento Matute si va Demóstenes; de* 0,11 *si es Cucho, y* 0,07 *si Benito es el escogido. Si Matute lo atrapó, cuál es la probabilidad de que haya sido elegido Benito como el encargado de vender los boletos?*

10. *La bella y joven Paola es asediada por dos pretendientes: Fernando y Ricardo. Ella estd́ecidida a ser novia de alguno de los dos. Fernando tiene una probabilidad de 0.7 de ser el elegido y Ricardo de 0.3. Si el primero resulta afortunado, hay una probabilidad de 0.40 de que terminen en matrimonio; si fuera el segundo, de 0.30. Si Paola se casí con uno de ellos, cuál es la probabilidad de que haya sido Ricardo?*

Miscelánea de ejercicios

Ejercicio 35. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Proporcione las leyes de D'Morgan para conjuntos.*

2. *Se desea realizar una rifa para recaudar fondos para asistir a un evento, la cantidad mínima por recolectar es de 15000 y se desea que el valor máximo por boleto sea de 100 pesos. Se requiere utilizar solamente 4 dígitos. Cuántos (posibles combinaciones) números es posible generar.*

3. *En un torneo del deporte más popular se requieren 21 untos para acceder a la siguiente ronda, son 17 equipos. Cuáles son los resultados posibles que aseguran la calificación si dan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota?*

4. *En un auditorio con capacidad para 450 personas se desea hacer un evento con 20 filas y dos cabeceras. Para acceder al evento se requiere que satisfagan 6 de las 10 condiciones solicitadas. Cuántas posibles formas hay de seleccion si hay 3 condiciones indispensables: cuántas maneras distintas hay de elegir a los solicitantes? Se piensa aceptar exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres. Cuántas maneras distintas posibles hay de sentarlas si se quiere que haya: En cada fila la misma cantidad de hombres que mujeres; de manera alternada una fila de hombres y una de mujeres; siempre en cada fila un hombre seguido de una mujer; el arreglo (H=Hombre, M=Mujer):* $HHMMHHMMHH$*; el arreglo HMMMHMMMH.*

5. *En el próximo proceso electoral se inscriben 3 parejas: HM; HH y MM. Hay 500 votantes de los cuales 350 son mujeres y 150 hombres. Suponiendo que pueden votar por 2 duplas: Cuántos votos puede obtener cada pareja? Cuńtos votos mínimos requiere una dupla para ganar, si son electas 2 de las 3 parejas?*

6. *Una emisora universitaria cuenta con música de 2 generos, de los cuales hay 9 discos de genero 1 y 27 de genero 2. En promedio cada disco tiene 13 canciones: De cuántas maneras posibles puede programar la música? Si en promedio las canciones duran 3.5 minutos cuantos programas de 1 hora aproximandamente puede organizar? Si*

desea hacer una vez a la semana un programa especial de cada genero con duración de 1.5 horas. Cuántas maneras distintas hay de realizar los programas y cuantos son?.

7. *El encargado de sistemas del plantel Casa Libertad piensa generar codigos hexadecimales considerando las áreas existentes: verde, blanca, amarilla, azul, morada, cafe y naranja. Si hay 10 cubículos en cada una de ellas con dos nodos cada uno. Cuántos códigos posibles se pueden generar si el primer elemento debe distingir la zona y el segundo debe incluir el numero de cubículo, y así sucesivamente deben estar considerados todos los elementos descritos.: El area verde tiene más personas laborando, lo mismo que la blanca. En el área azul hay 5 laboratorios con 20 máquinas cada uno.*

8. *Elaborar códigos con 3 numeros y 3 letras, el código no puede comenzar con* 0 *o la letra o.*

9. *Un adulto mayor de 50 años se selecciona al azar en una comunidad, en la cual* 9 % *de quienes rebasan esa edad sufren de diabetes, por lo que se les somete a una prueba simple de nivel de glucosa para detectar o desechar la presencia del padecimiento. Sin embargo, el examen no es totalmente confiable, pues a* 3 % *de las personas que no sufren el mal les señala como positivos, mientras que en* 15 % *de aquellos que sí están enfermos, la prueba resulta negativa.*

   a) *Cuál es la probabilidad de que ese individuo tenga realmente diabetes, dado que el resultado marca positivo?*

   b) *Cuáal es la probabilidad de que no padezca ese mal si marca negativo?*

10. *En cierto lugar,* 30 % *de las personas son fumadoras y* 70 % *no fumadoras. Además se estima que* 60 % *de los fumadores y sólo* 20 % *de los no fumadores desarrollan hipertensión. De los fumadores hipertensos,* 90 % *llegan a sufrir problemas cardiacos; de los no hipertensos, sólo* 15 % *los manifiestan. En cambio, de los no fumadores hipertensos,* 65 % *llega a padecer malestares cardiacos, y de los no hipertensos, sólo* 5 %*. Si a un individuo se le diagnostica un malestar cardiaco, cuál es la probabilidad de que sea no fumador hipertenso?*

Ejercicio 36. *Resolver la siguiente lista de ejercicios:*

1. *En una fábrica hay máquinas de helado que producen* 50 % *y* 50 % *del total. La A elabora* 5 % *del helado de baja calidad y la B,* 6 %*. Encuentre la probabilidad de que un helado de baja calidad provenga de la máquina A.*

2. *En un programa familiar de televisión, el anfitrión le da al concursante la opciń de escoger entre las cajas* C_1 *y* C_2*, con idéntica apariencia que supuestamente contiene dinero en billetes. El aspirante tiene que seleccionar una, meter la mano y extraer un billete al azar. Sólo el anfitrión sabe que en la caja* C_1 *hay seis billetes de 200 pesos y dos de 500, mientras que en la* C_2 *hay cinco de 200 y tres de 500. Cuando el concursante saca el billete de una de las cajas, el maestro de ceremonias estba ditraído saludando a alguien del público; en ese momento, el primero le muestra el*

billete que es de 500 pesos. Cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de la caja C_2